

OFPPT

ROYAUME DU MAROC

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION

**RESUME THEORIQUE
&
GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES**

**MODULE N° : TECHNIQUES DE RESOLUTION
DE PROBLEME**

SECTEUR : TERTIAIRE

SPECIALITE : SECRETARIAT DE DIRECTION

NIVEAU : TECHNICIEN SPECIALISE



ISTA.ma
Un portail au service
de la formation professionnelle

Le Portail <http://www.ista.ma>

Que vous soyez étudiants, stagiaires, professionnels de terrain, formateurs, ou que vous soyez tout simplement intéressé(e) par les questions relatives aux formations professionnelles, aux métiers, <http://www.ista.ma> vous propose un contenu mis à jour en permanence et richement illustré avec un suivi quotidien de l'actualité, et une variété de ressources documentaires, de supports de formation, et de documents en ligne (supports de cours, mémoires, exposés, rapports de stage ...) .

Le site propose aussi une multitude de conseils et des renseignements très utiles sur tout ce qui concerne la recherche d'un emploi ou d'un stage : offres d'emploi, offres de stage, comment rédiger sa lettre de motivation, comment faire son CV, comment se préparer à l'entretien d'embauche, etc.

Les forums <http://forum.ista.ma> sont mis à votre disposition, pour faire part de vos expériences, réagir à l'actualité, poser des questionnements, susciter des réponses. N'hésitez pas à interagir avec tout ceci et à apporter votre pierre à l'édifice.

Notre Concept

Le portail <http://www.ista.ma> est basé sur un concept de gratuité intégrale du contenu & un modèle collaboratif qui favorise la culture d'échange et le sens du partage entre les membres de la communauté ista.

Notre Mission

Diffusion du savoir & capitalisation des expériences.

Notre Devise

Partageons notre savoir

Notre Ambition

Devenir la plate-forme leader dans le domaine de la Formation Professionnelle.

Notre Défi

Convaincre de plus en plus de personnes pour rejoindre notre communauté et accepter de partager leur savoir avec les autres membres.

Web Project Manager

- Badr FERRASSI : <http://www.ferrassi.com>

- contactez : admin@ista.ma

Document élaboré par :

Nom et prénom
JENANE ZOHRA

EFP
ISTA SALA AL
JADIDA

DR
DRNO 1

Révision linguistique

-
-
-

Validation

-
-
-

SOMMAIRE

	Page
<i>Présentation du module</i>	8
<i>Résumé de théorie</i>	
<i>Chapitre 1 -Résolution de problème</i>	
1.1 Introduction	10
2.1 Qu'est ce qu'un problème ?	10
3.1 Origine des problèmes	11
4.1 Caractères d'un problème	12
5.1 Les acteurs d'un problème et leurs rôles	12
<i>Chapitre 2 – Méthodologie de résolution des problèmes</i>	
1.2 Outils	17
A – Les questions clés	
B- le diagramme causes clés (ISHICAWA)	
C – Le Brain-Storming	
D – Le tableau Avantages Inconvénients	
2.2 Solutions	22
A – La recherche des solutions	
B – La mise en œuvre et le suivi des solutions	
C – Autres Définitions	
D – Séance de Réflexion	
<i>Chapitre 3 – Diagramme de PARETO</i>	32
1.3 – Définition	
2.3 – Construction d'un diagramme de PARETO	
3.3 – Autre vision	
<i>Chapitre 4 – La méthode PERT – La détermination des tâches</i>	39
1.4 – Définition	
2.4 – Réseau PERT	
3.4 – Définition de l'étape de commencement	
4.4 - Détermination des tâches de départ	
5.4 – Suite de la création du Réseau PERT (1)	
6.4 - Les tâches fictives	
7.4 – suite de la création du réseau PERT (2)	
8.4 – suite de la création du réseau	
9.4 – Définition de l'étape de fin	
10.4 – la méthode PERT	
11.4 – l'analyse des battements	
12.4 – le calcul des battements	
<i>Chapitre 5 : Diagramme GANTT</i>	
1.5 - Introduction	
2.5 Création d'un diagramme GANTT	

Chapitre 6 : La technique de Remue-méninges

1.6 – But du Remue-méninges

2.6 - Conditions

3.6 – Les règles de Base

4.6 – La procédure

5.6 - Conclusion

Guide de travaux pratique

Exercice n°1

Exercice n°2

Exercice n°3

Exercice n°4

Exercice n°5

Exercice n°6

Liste bibliographique

Annexes

MODULE :

TECHNIQUES DE RESOLUTION DE PROBLEME

Durée : 34 H

60% : théorique

40% : pratique

**OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT**

COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, la stagiaire doit

Appliquer une démarche pour résoudre un problème,

Selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent

CONDITIONS D'EVALUATION

- Individuellement et en groupe
- A l'aide de cas marocain
- A travailler une méthode de remue-méninges ou brain-storming

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

- Respect du temps alloué
- Cohérence des diagrammes
- Présentation correcte des documents et schéma

**OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU
DE COMPORTEMENT**

**PRECISIONS SUR LE COMPORTEMENT
ATTENDU**

**CRITERES PARTICULIERS DE
PERFORMANCE**

A. Résolution de problème

- Qu'est-ce qu'un problème ?
- Origine des problèmes.
- Caractère d'un problème.
- Acteurs d'un problème et leurs rôles.

B. Méthodologie de résolution des problèmes

- Outils
 - Les questions-clés
 - Le diagramme causes-effet
 - Le brain-storming
- solutions

C. le diagramme de PARETO

- construction d'un diagramme Pareto

D. La Méthode PERT

- La détermination des tâches

E. Le Diagramme GANTT

- Création d'un diagramme GANTT

F. La Technique de Remue-méninges

- But
- Conditions
- Les règles de base
- La procédure

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE :

Avant d'apprendre organiser son travail :

- 1. Reconnaître un problème et le formuler.*
- 2. Identifier les personnes prenant part au problème.*
- 3. Lister les différents types de problèmes à résoudre.*
- 4. Connaître la technique du QOQQC.*

PRESENTATION DU MODULE

Ce module s'articule autour de 6 axes :

- ***le chapitre 1 : permettra de savoir QU'est CE QU'UN PROBLEME et quel est son origine ainsi que ces caractères et ces acteurs.***
- ***le chapitre 2 : permettra de savoir la méthodologie de résolution des problèmes (outils, le diagramme causes effet « ISHICAWA », le brain-storming).***
- ***le chapitre 3 : permettra la construction d'un diagramme PARETO.***
- ***le chapitre 4 : permettra de déterminer des tâches selon la méthode PERT.***
- ***le chapitre 5 : permettra la création d'un diagramme GANTT***
- ***le chapitre 6 : permettra de connaître la technique de REMUE-MENINGES.***

Module : Préparation d'Activités
RESUME THEORIQUE

CHAPITRE I

Résolution de problèmes

1.1 Introduction :

Comment être à l'heure au lycée sachant que le bus est toujours soit en retard soit en avance ? Comment gérer son temps compte tenu des contraintes de travail et des désirs de loisirs? comment traiter la réclamation d'un client mécontent? Autant de difficultés posées par la vie courante ou par l'exercice d'une activité professionnelle. Il convient donc de mieux comprendre la nature et l'origine de ces problèmes.

2.1 Qu'est-ce qu'un problème ?

◆ Exemple :

Zaki Nadia est professeur dans un important lycée à Rabat, au fur et à mesure du développement des sections technique. Les salles spécialisées se multiplient (salles informatiques, laboratoire audiovisuel).

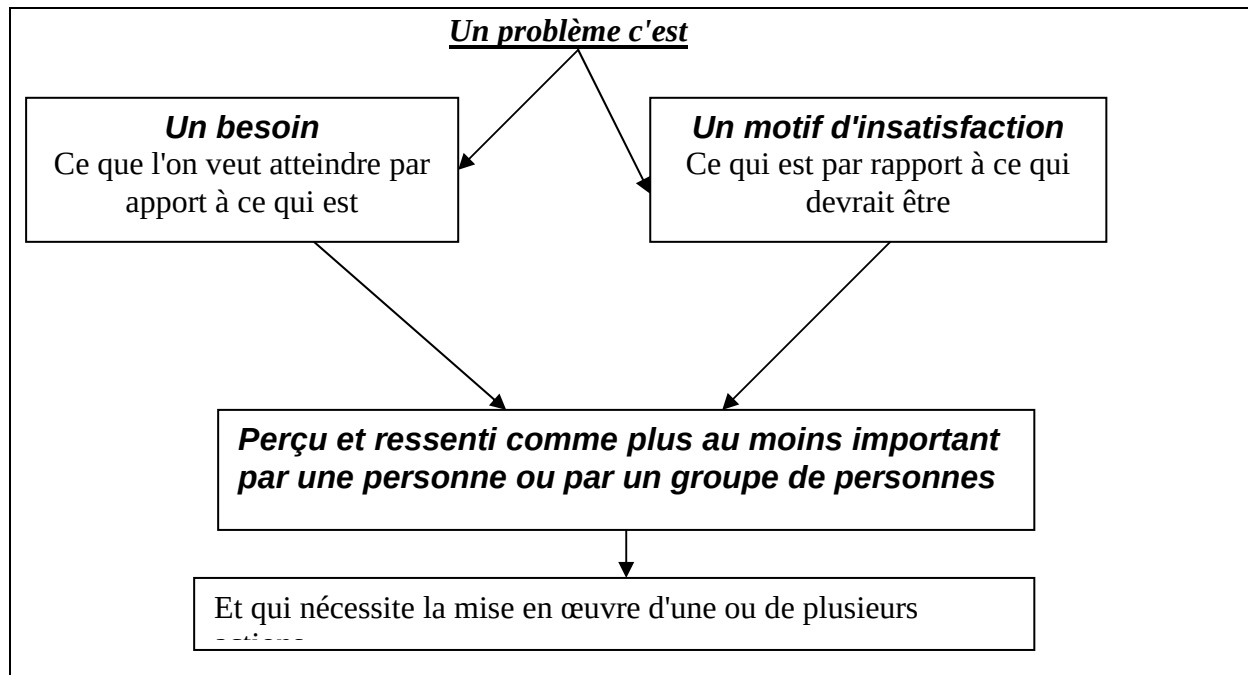
Il en résulte une multiplication de clés différentes: le trousseau de Mme ZAKI comporte actuellement 23 clés. Elle ne sait plus très bien où elle en est. A chaque début de cours dans une nouvelle salle elle est obligée d'essayer ses clés jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne.

Questions :

1. Selon vous, quel est le problème de Mme ZAKI ?
2. A partir de votre réflexion personnelle, définissez le mot "problème" ?

◆ Définition :

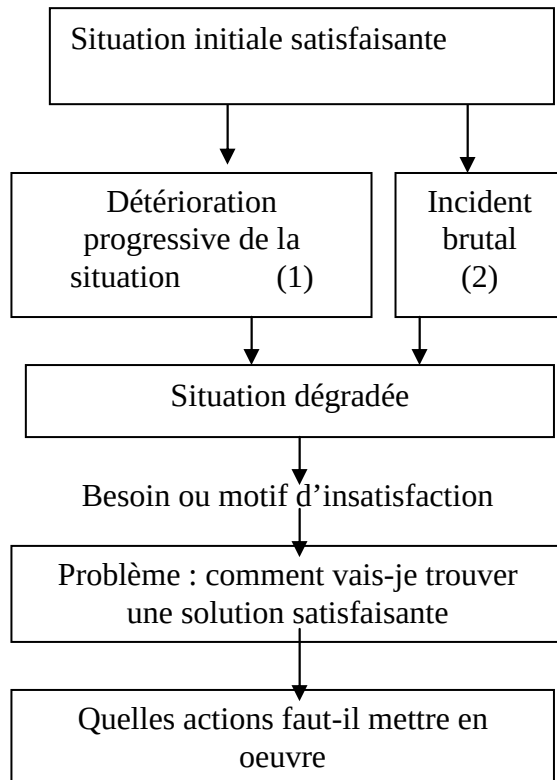
Un problème est une détérioration progressive de la situation initiale. C'est aussi une situation d'insatisfaction causée par un incident brutal



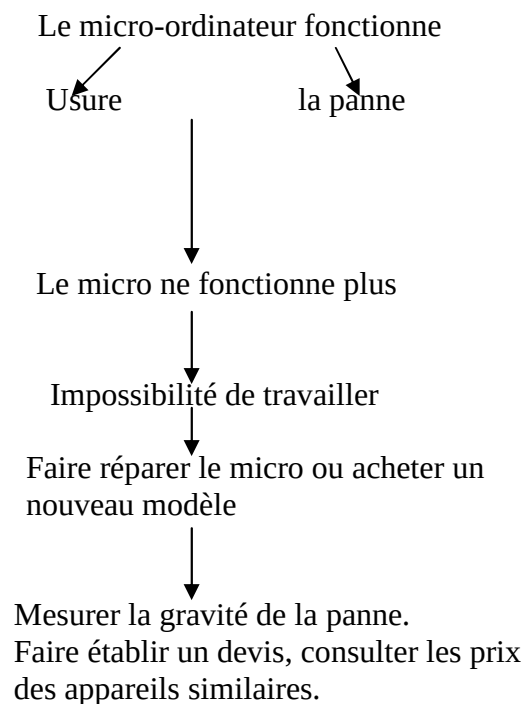
3.1 Origine des problèmes :

◆ Les problèmes de causes :

Le problème posé trouve son origine dans un dysfonctionnement qu'il s'agit de supprimer.

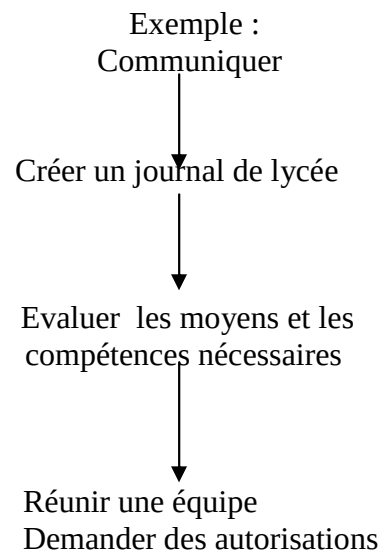
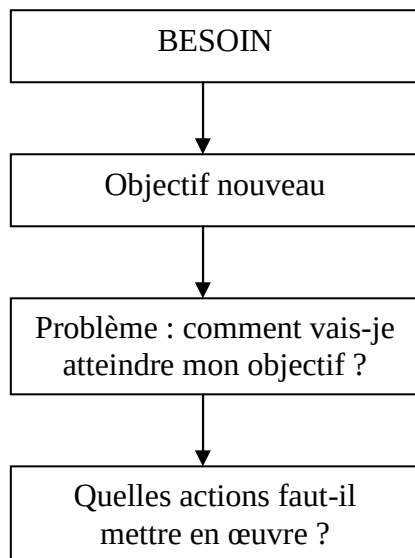


Exemple :



a) Les problèmes de but :

La situation nécessite de construire une solution neuve compte tenu d'un objectif à atteindre.



4.1 Caractères d'un problème :

On distingue :

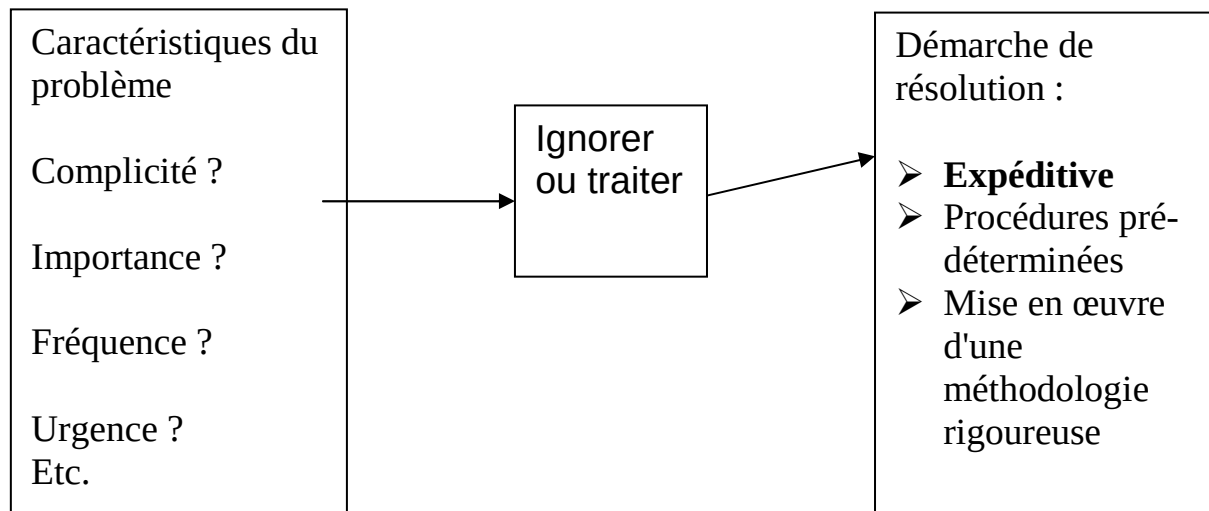
- Problème occasionnel : problème qui se passe à une personne dans un cas particulier et qui ne se reproduira pas vrai semblablement et dont la solution ne pourra pas être réutilisée.
- Problème permanent : peut-être commun d'une catégorie de personnes ou par se reproduire régulièrement ou les deux.
- Autres : problèmes simples, complexes, nouveaux, problèmes déjà traités dans des conditions analogues.

5.1 les acteurs d'un problème et leurs rôles :

Souvent un problème ne concerne pas qu'une personne isolée. Par exemple, dans le cas de la panne de moto, il est possible de distinguer les acteurs du problème (les personnes) et le rôle joué par chacun de ces acteurs :

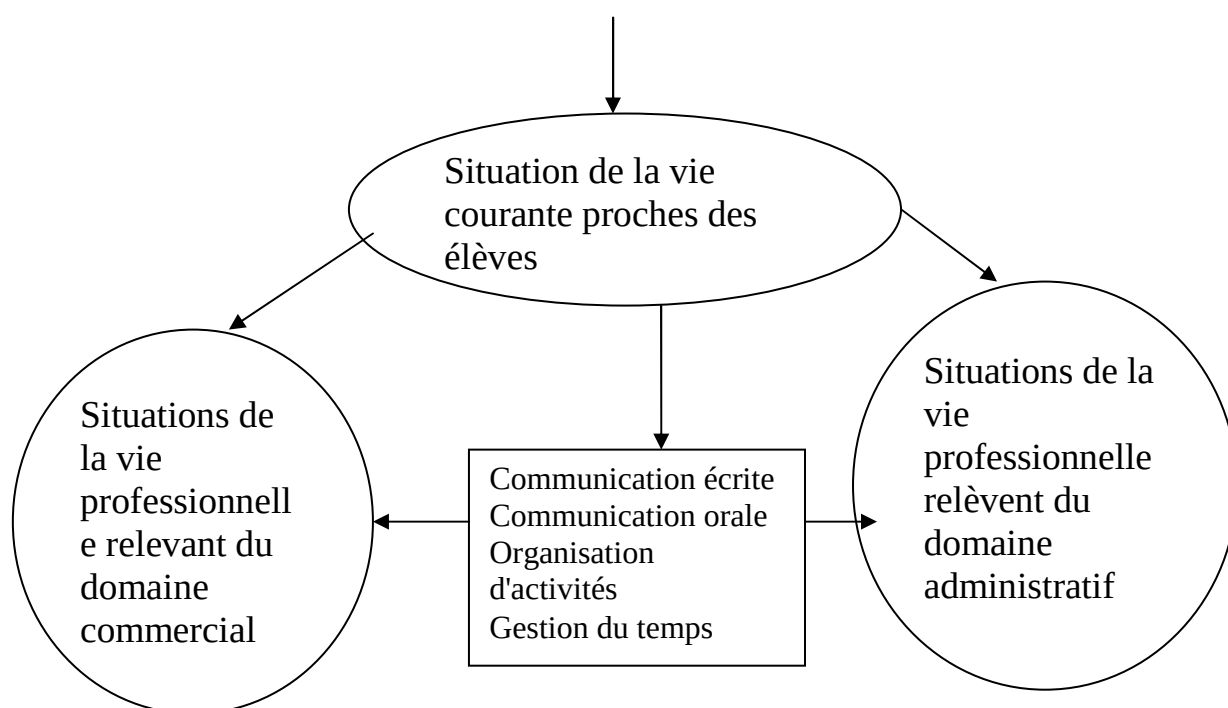
Rôles joués	définition	Exemple: Ma moto est en panne
porteur	Personne qui éprouve directement un motif d'insatisfaction ou un besoin	Moi
voisin	Personne concerné par le problème et par les solutions envisagées	Mes parents doivent me conduire au lycée
décideur	Personne à le pouvoir et les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la solution	Mes parents peuvent me fournir l'argent

Caractères d'un problème

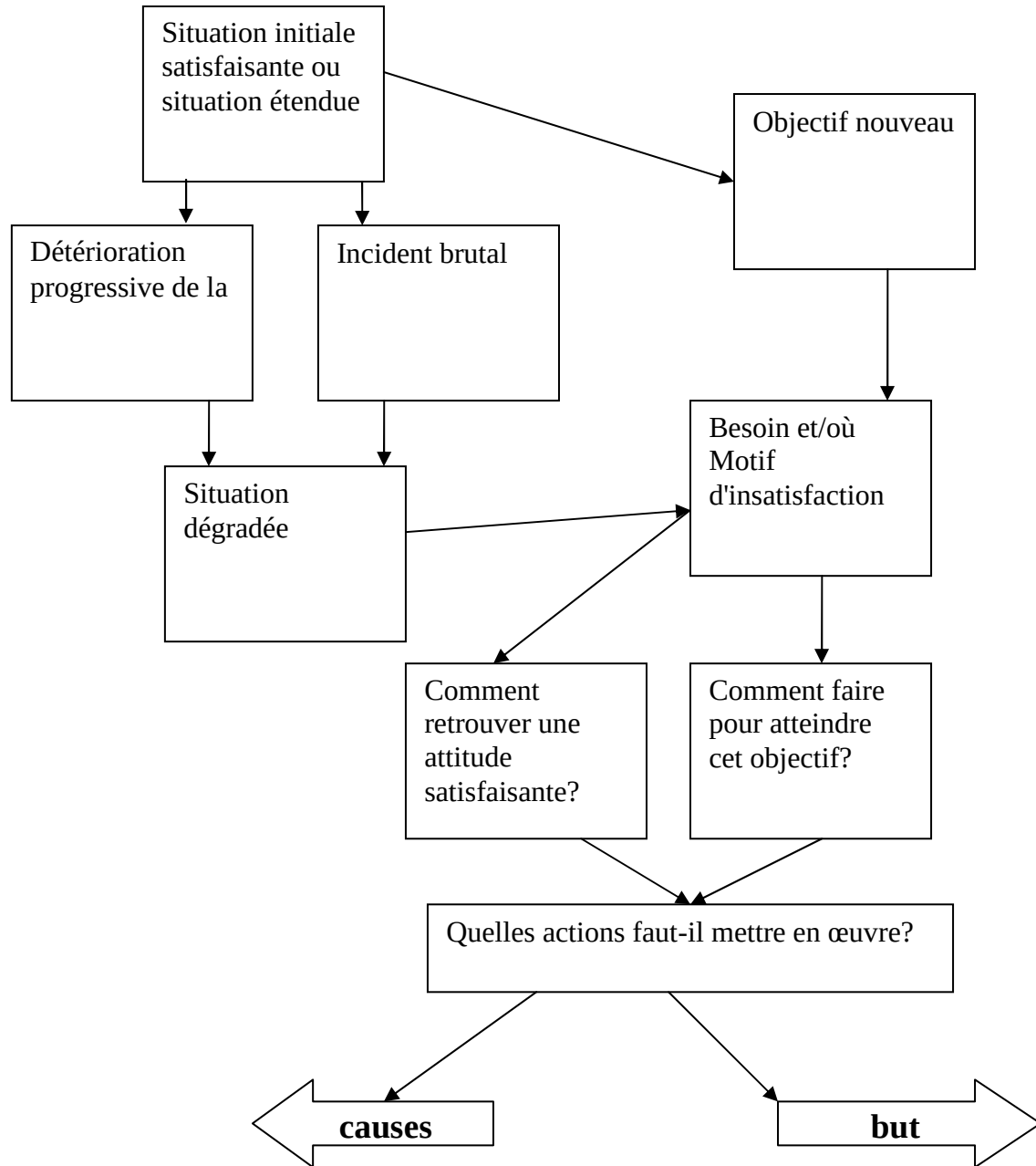


Un apprentissage pratique et progressif

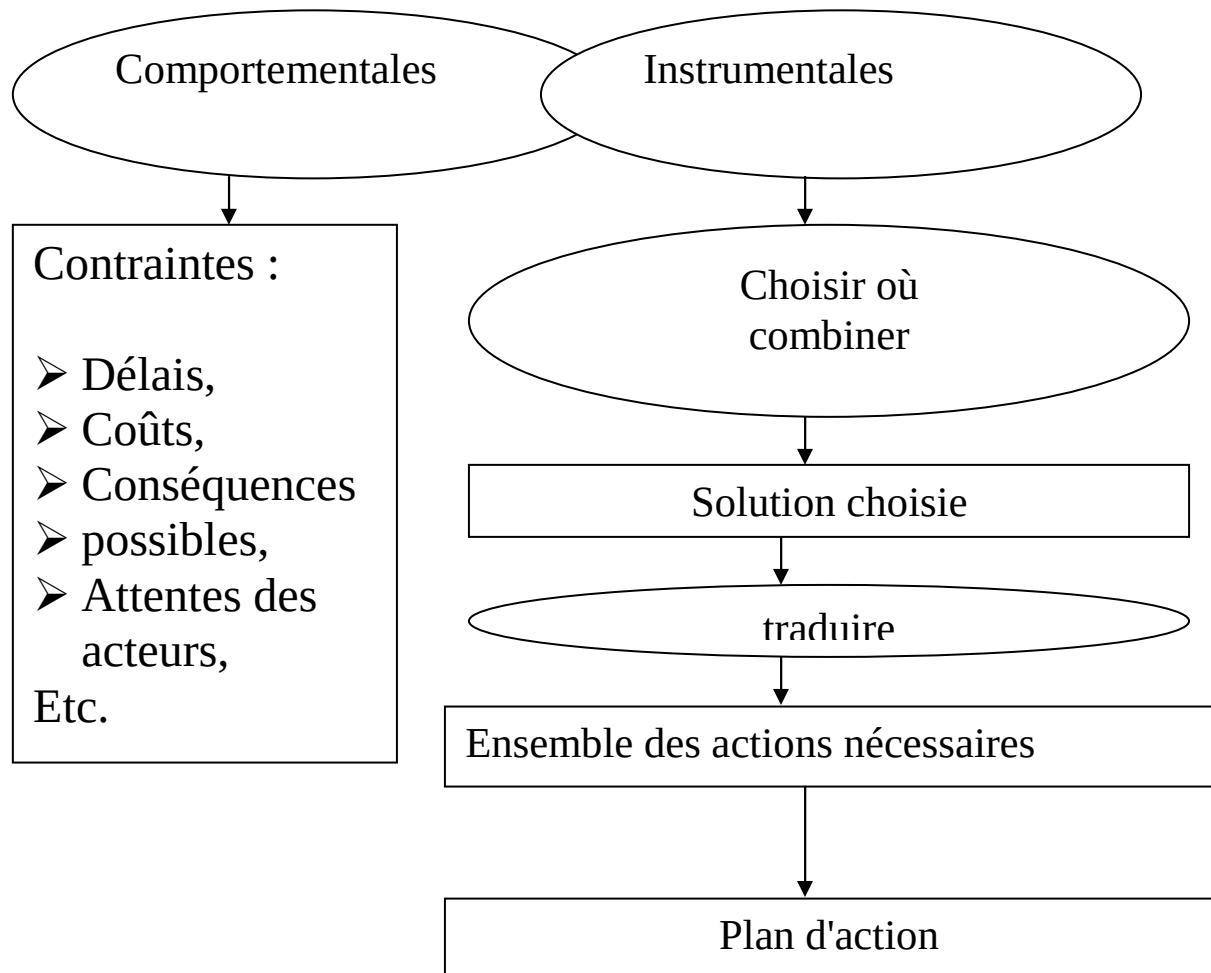
Repères sur la résolution de problèmes
Concepts de base
Méthodologie de résolution de problèmes



Notion de problème

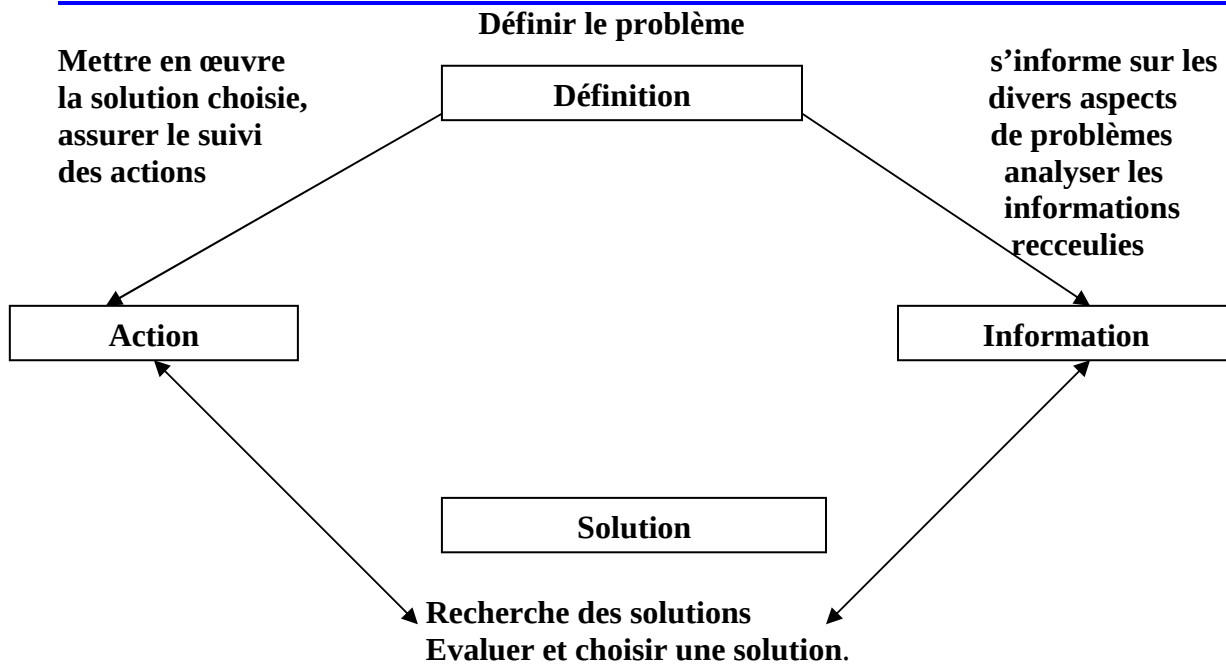


La pluralité des solutions possibles



CHAPITRE II

Méthodologie de résolution des problèmes



✓ **Définition :**

Définir le problème : poser le problème en définissant les clairement en quoi la situation n'est pas satisfaisante.

✓ **Information :**

S'informer : rechercher et collecter toutes les informations utiles afin de comprendre les différentes dimensions des problèmes.

Analyser les informations : identifier les causes. Evaluer celles qui sont essentielles et celles qui sont moins importantes. Déterminer les contraintes.

✓ **Solution :**

Rechercher des solutions : imaginer les moyens pour résoudre le problème.

Choisir une ou plusieurs solutions à partir des solutions possibles, déterminer celle qui paraît la plus adaptée.

✓ **Action :**

Mettre en œuvre et assurer le suivi : appliquer la solution, contrôler les résultats.

1.2 Outils :

A/ Les questions-clés :

1. Objectifs :

Définir un problème à la suite des réponses obtenues à une série de questions posées systématiquement qui ?quoi ?ou ?quand ?comment ?

2. Mise en œuvre et exemple :

Exemple : tous les jeudis, un certain nombre d'élèves de lycée technique de Salé sont en retard. Les cadres scolaires ne respectent pas les horaires.

La méthode QQOQC permet de définir ce problème de la façon suivante :

Questions	Information à rechercher	Exemple
Qui ?	Identifier les acteurs du problème et le ou les rôles qu'il joueront ; repérer les personnes, les organisations (environnement de problème)	Qui est concerné par le problème ? Certaines élèves/l'administration du lycée/la société de transport.
Quoi ?	Reconnaissant les faits, les actes et comportement le conteste, les événements.	Quelle est la nature du problème ? Retard des élèves qui prennent le car
Où ?	Situer le lieu ou les endroits où se situe le problème	En quel lieu le problème apparaît-il ? Le lycée est situé à la sortie de la ville
Quand ?	Préciser la date et le moment où se produit le problème : envisager la périodicité ou la fréquence du problème	A quel moment le problème apparaît-il ? Le jeudi toute les semaines
Comment ?	Etudier la manière dans le problème apparaît.	Le bus ne respecte pas les horaires prévus

B/ Le diagramme causes-effet :Objectifs :

Le diagramme causes-effet (Ishicawa) permet de :

- Visualiser de façon simple des relations qui existent entre un effet donné (le problème constaté) et ses causes regroupées en plusieurs grandes familles homogènes.
- Identifier les causes prépondérantes sur lesquelles il est ensuite nécessaire et possible d'agir.

Principe :

Le diagramme cause effet est appelé aussi diagramme en arête de poisson, arbre des causes ou diagramme d'ISHIKAWA, il se présente sous forme d'un schéma en arête de poisson permettant d'effectuer le classement des causes par grandes catégories.

Pour construire un diagramme il faut :

- Tracer l'axe central et inscrire l'effet dans un rectangle à l'extrémité de l'axe.
- Identifier 5 à 6 grandes catégories de causes que l'on inscrit au dessus ou au dessous de l'axe.

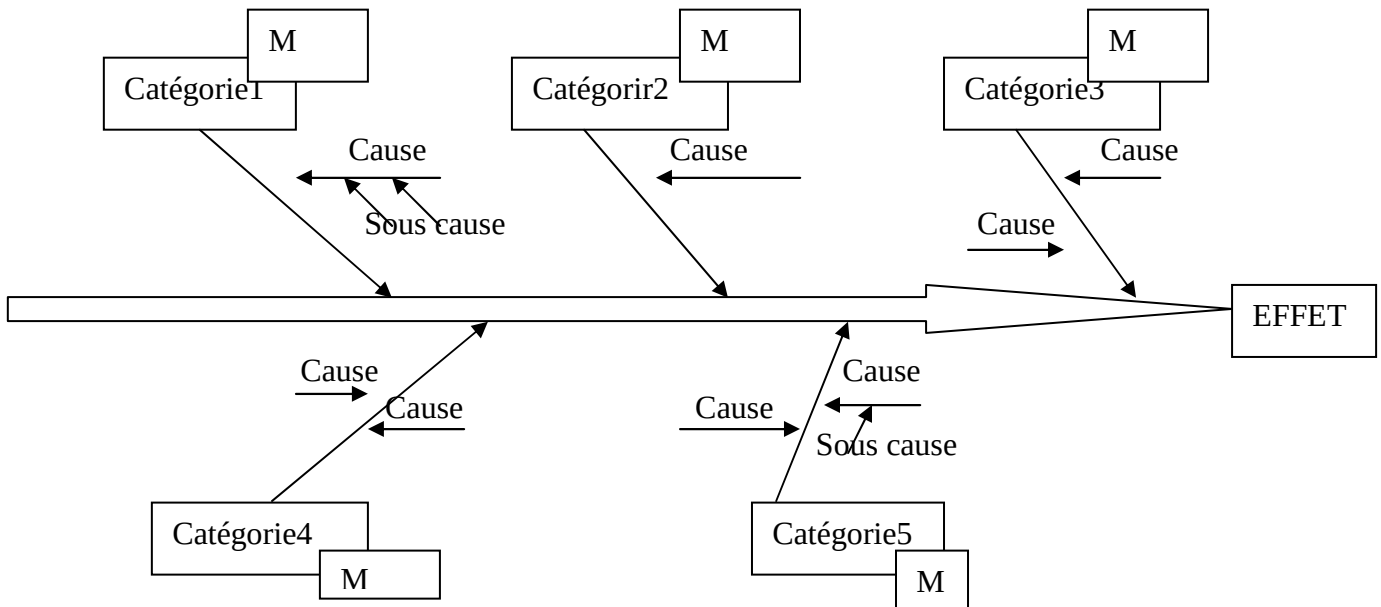
Remarque :

Il peut être parfois commode comme grande catégorie les 5 M, cela offre l'avantage d'éviter de passer trop de temps à choisir les catégories. Mais il ne faut pas hésiter à en remplacer certaines par d'autres mieux adaptés aux problèmes.

Les 5 M :

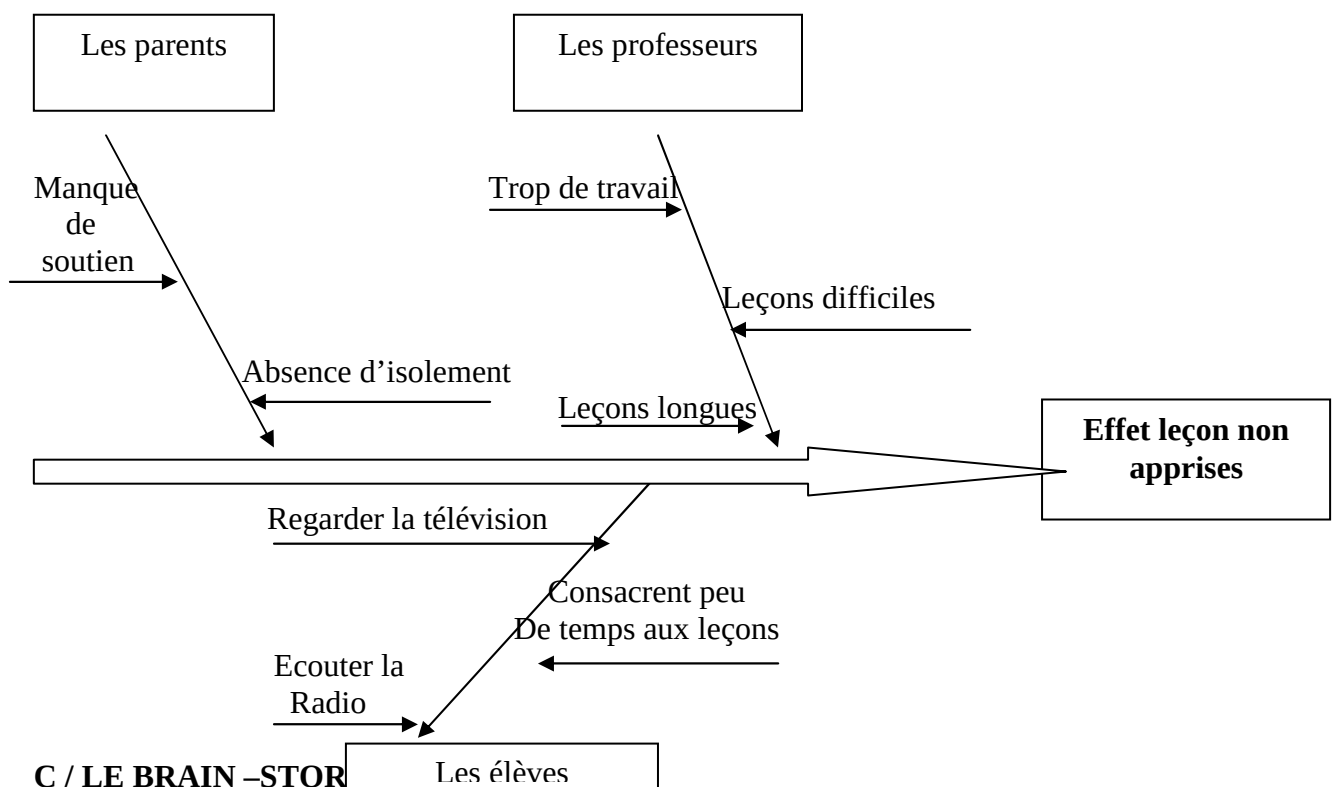
- **Matériel** : équipement, machine, outils.
 - **Main d'œuvre** : personnel, encadrement.
 - **Méthodes** : façon de faire, procéder, instruction, consignes.
 - **Matières** : tout ce qui est utilisée pour produire, matière 1, fournitures,
 - **Milieu** : environnement physique et humain, locaux, conditions de travail, communication.
- Reporter l'ensemble des causes de chaque catégorie sur son arête (de façon quelconque) et éventuellement affecter à chaque cause une ou des sous-causes.
 - Veiller à ce qu'aucun jugement de valeur ne soit porté sur les causes pendant la construction du diagramme.

A la suite de ce diagramme la démarche consiste à analyser les causes, sélectionner les plus fréquentes, rechercher des solutions.



Exemple :

A certain période lors de l'analyse du problème des leçons qui ne sont pas apprises par les élèves, diverses causes ont été recensées. A certaines périodes, les professeurs donnent trop de travail en même temps. Certains élèves ne sont pas soutenus par leur famille. Les élèves se plaignent souvent que les leçons sont longues à apprendre est difficile. Les élèves regardent la télévision, au lieu d'apprendre leurs leçons et beaucoup d'entre eux écoutent la radio pendant leurs temps de travail. De façon générale les élèves consacrent trop peu de temps aux leçons et une proportion importante d'entre eux peut difficilement s'isoler pour apprendre.



Quand?	Pour : ➤ Choisir le sujet ➤ Rechercher les causes ➤ Rechercher les solutions ➤ Définir les critères de choix
Pourquoi?	Afin de : ➤ Faire l'inventaire et identifier les problèmes ➤ Mieux cerner les différents aspects d'un problème
Comment?	Sous forme de travail de groupe de 4 à 10 personnes volontaires intéressés par le sujet
modalités	ETAPES : 1. Présentation du sujet 2. Production des idées 3. Exploitation de la production REGLES DE BASE : <u>Pour produire des idées :</u> - Tout le monde doit parler, toutes les idées sont bonnes. - Rechercher de la quantité et de l'originalité. - Il est interdit de critiquer les idées émises. - Il n'y a pas de propriété des idées. En cas de panne d'idées redémarrer à partir des idées déjà émises. <u>Pour exploiter les idées :</u> - Faire le tri des idées. - Classer les idées récupérables. - Evaluer les idées.

1 / Objectif :

Il s'agit de recherche d'idées en groupe, conduite de façon à stimuler l'imagination des participants pour leur faire trouver le maximum d'idées sur le sujet, dans le maximum de temps.

2/ Utilisation :

La recherche porte sur un sujet précis (exp. recherche des causes d'un dysfonctionnement, recherche des solutions possibles).

Pour favoriser la crédibilité du groupe, chacun doit pouvoir s'exprimer librement sans aucune contrainte ni jugement: toutes les idées doivent être acceptées par tous, l'ambiance doit être détendue, une secrétaire relie les idées sur un tableau. Par la suite, un tri critique est opéré.

D/ Le tableau avantages-inconvénients :

Ce tableau permet de :

- o Apprécier l'intérêt d'une solution.
- o Comparer plusieurs solutions.

Critères d'évaluation	Avantages (points forts)	inconvénients
Critère1 Critère2		

Critères de comparaison	Solution1	Solution2
Critère1 Critère2		

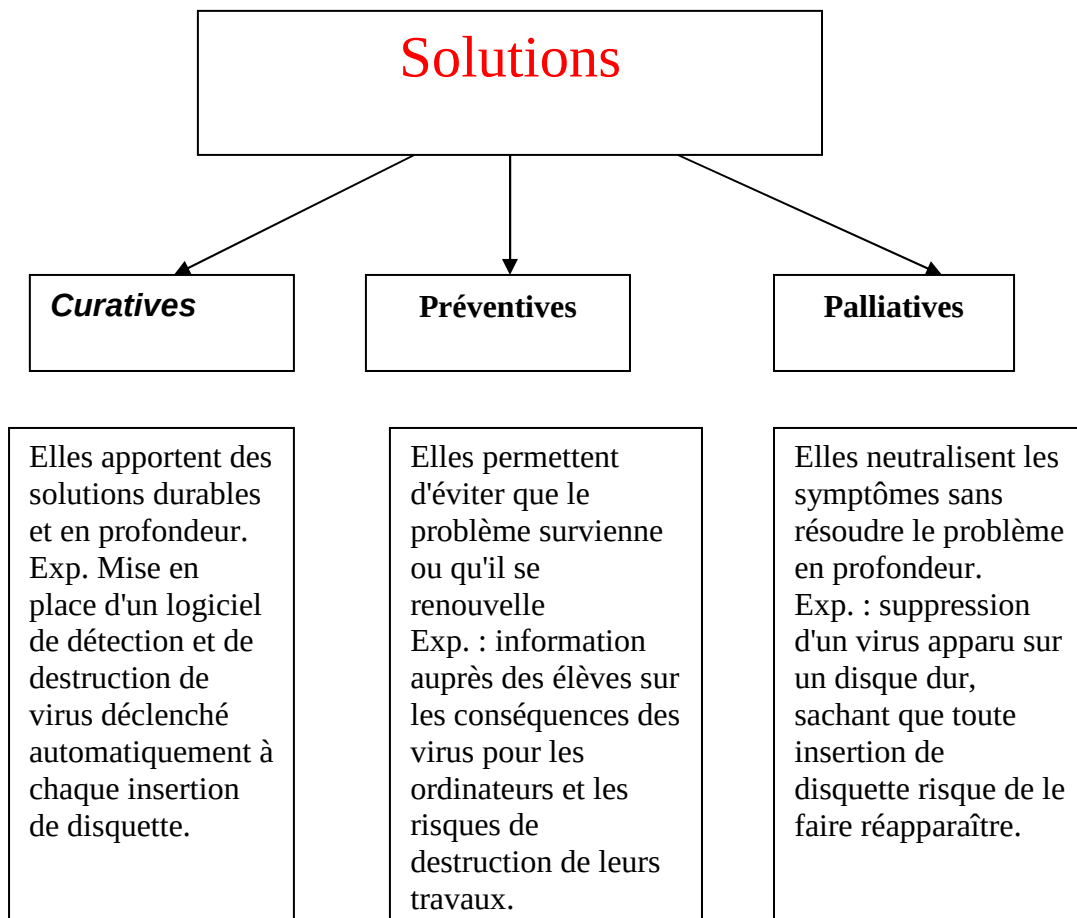
2.2 Solution :

Après avoir défini le problème (phase1) puis réuni les informations expliquant la situation (phase2), il s'agit dans une 3ème phase de déterminer "ce qu'il faut faire pour résoudre le problème.

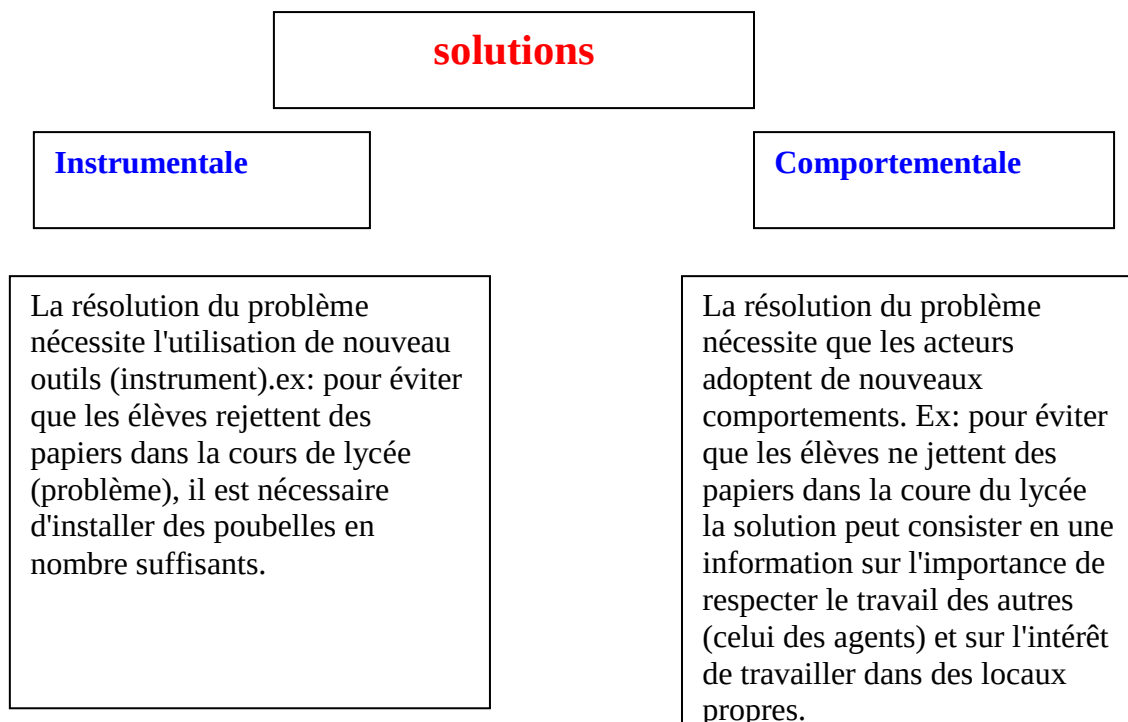
A/ La recherche des solutions :

Pluralité des solutions :

En général les problèmes posés par la vie courante et professionnelle admettent plusieurs solutions le nombre des solutions possibles est généralement lié au degré de complexité de problème: plus les acteurs sont nombreux, plus les aspects de problème sont divers et plus les solutions différentes pourront être trouvées.

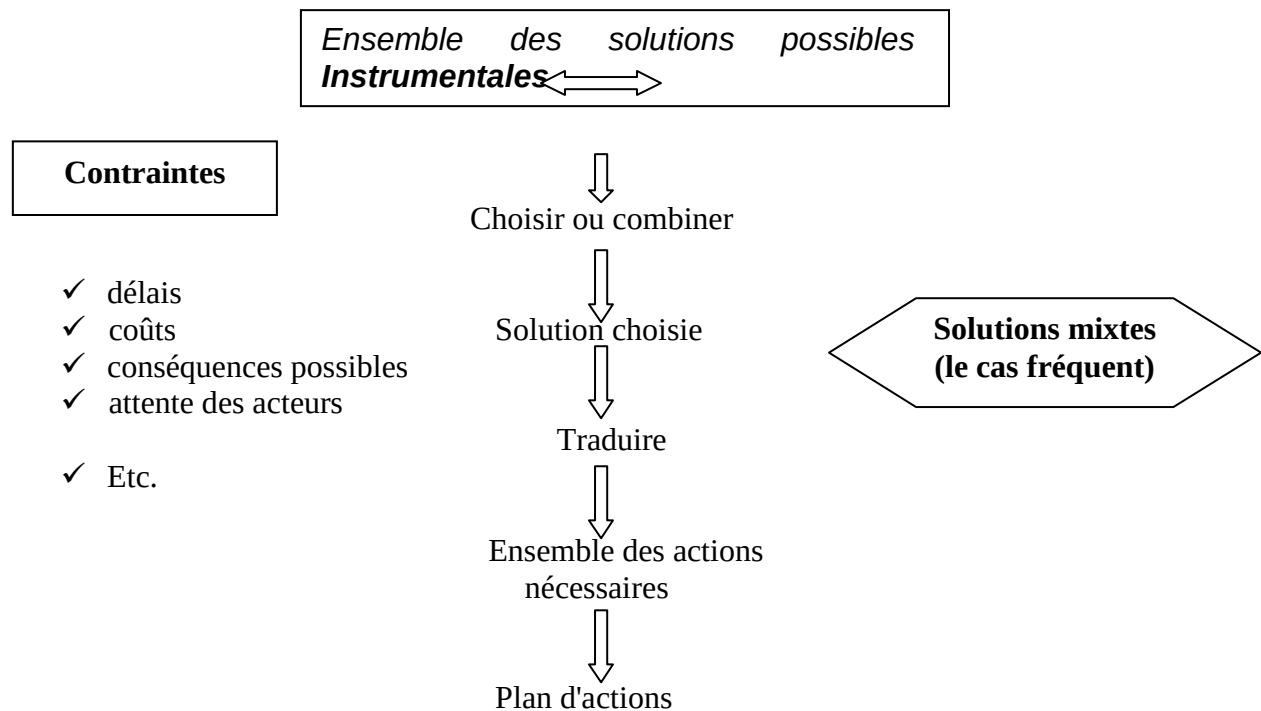


✓ De plus en fonction de la nature utilisée, il faut distinguer :



Evaluation: choix de solutions :

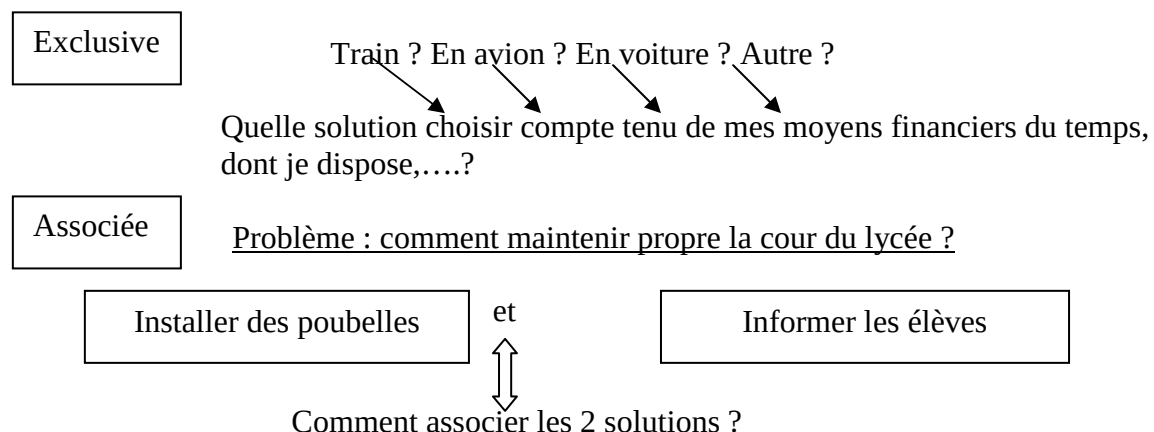
après avoir envisagé les solutions possibles, il faut sélectionner les plus pertinentes et les traduire en certain nombre d'actions. Il faut en effet, prévoir dans le détail, l'application de chaque solution c'est-à-dire en une suite ordonnée d'actes à accomplir sous la forme d'un programme d'actions.



Face aux solutions possibles (plus ou moins nombreuses selon la nature des problèmes), il est nécessaire de sélectionner (choisir), celles qui semblent la mieux adaptée, il est sûrement possible d'associer (combiner) plusieurs solutions : on peut par exp. réunir une solution instrumentale (recourir à des outils) à une solution comportementale (changement de comportement).

un problème ouvert admet en effet des solutions qui peuvent être :

Problème : Comment aller de Salé à Agadir ?



B/ La mise en œuvre et le suivi des solutions :Le plan d'action :

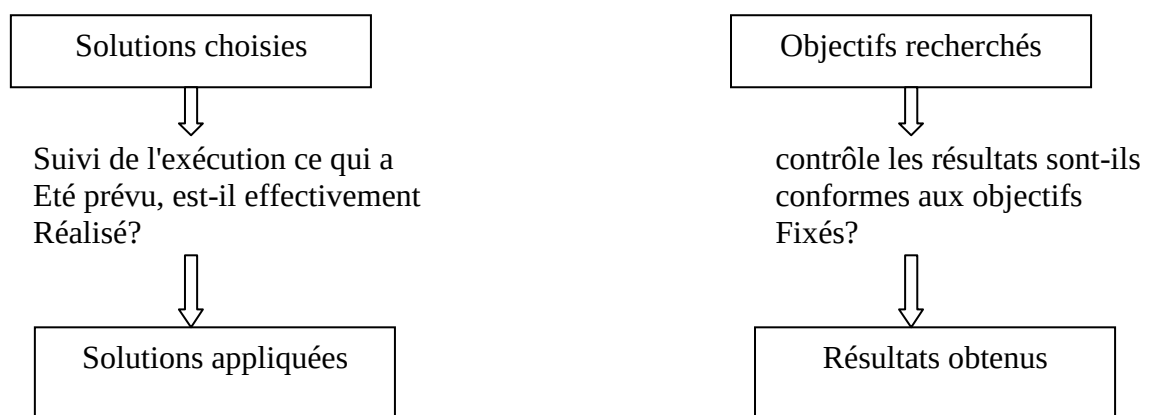
La 4^{ème} phase de la méthodologie de résolution des problèmes consiste à élaborer un plan d'action précis et concret (réel) qui récapitule les tâches pratiques à accomplir, ainsi que les délais de réalisation. La définition du plan d'action nécessite de répondre aux questions suivantes :

Quels sont les buts visés?	Identifier les objectifs opérationnels précis
Quels sont les moyens nécessaires?	Déterminer les conditions pratiques dans lesquelles pourront être effectuées les actions à entreprendre, se procurer les ressources nécessaires (personnel, matériel, méthodes).
Quelles sont les personnes impliquées?	Définir les responsabilités et les tâches des personnes chargées de la mise en œuvre de la solution.
Quels sont les délais disponibles?	Planifier les étapes de la réalisation, élaborer un calendrier prévisionnel qui récapitule les tâches et les délais de réalisation.

Contrôle des actions :

La dernière étape de la méthodologie de résolution de problème se concrétise par le programme d'action relatif à la solution retenue. Il est indispensable de prévoir, dès la traduction de la solution en un certain nombre d'actions, les moyens de contrôle nécessaires à la bonne exécution des tâches prévues.

Le contrôle se traduit par un double aspect, le suivi des actions et la vérification de la conformité des résultats obtenus aux objectifs



Le suivi concerne principalement :

L'exécution des actions : vérifier la bonne application des solutions, contrôler les effets obtenus et l'évolution de la situation, identifier les obstacles imprévus.

Les effets de la solutions : sont-ils bien ceux qui étaient prévues ? N'entraînent-ils pas de nouveaux problèmes.

C/ Autres définitions :

Synonymes : Remue-méninges, Tempête d'idées, Créativité.

But : Résoudre un problème en recherchant les causes et les solutions.

Principe :

C'est un travail de groupe composé d'une dizaine de participants, dont un coordonnateur, choisis de préférence dans plusieurs disciplines. Le maximum d'idées devra être exprimé et noté sur un tableau (paper-board) visible de tous. La durée des séances pourra soit être de 3 à 4 heures chacune, ceci permettant de faire disparaître toutes les inhibitions, soit 1 à 2 heures pour garder une vivacité d'esprit plus grande. Quoiqu'il en soit, des pauses seront ménagées entre chaque réunion pour laisser reposer les idées émises pour mieux les réexaminer par la suite.

Le déroulement du Brainstorming peut-être décrit en trois phases (chaque phase pouvant se dérouler sur plusieurs séances) :

1-Phase de Recherche :

Les participants exprimeront les uns après les autres toutes les idées leur venant à l'esprit sans restriction. L'exercice doit se dérouler dans la discipline : on écoute ce que l'autre dit et on ne critique en aucune manière. Aucune idée, aussi étrange soit elle, ne doit être réprimée : le Brainstorming a lieu dans un esprit de progression du bien commun. Pas de censure ni de critique. Il faut exprimer le maximum d'idées : plus il y a d'idées, plus on a de chances de trouver celle qui marchera.

2-Phase de regroupement et de combinaison des idées :

Le groupe cherchera à exploiter, améliorer les idées émises. On pourra faire des analogies, exprimer des variables ou des modifications. Certaines idées se verront complètement dénigrées, et d'autres aux contraires encensées. Mais attention ! Ces critiques ne s'adresseront jamais à l'auteur de l'idée, et il faudra savoir garder le sens de l'humilité. L'important n'est pas de savoir qui a eu l'idée, mais de voir ce que l'on peut en tirer.

3-Phase de Conclusion :

Au terme de l'exercice, il faudra faire l'analyse des causes suspectées et des solutions proposées : discerner celles du domaine du réalisable, de celle du domaine de l'utopie.

La résolution du problème trouvera ses bases dans le Brainstorming. Les solutions et les causes dégagées devront alors être confrontées aux exigences de l'entreprise, ainsi qu'aux autres outils. Ainsi on adoptera la meilleure des solutions.

Le brainstorming est une technique de génération d'idées qui stimule la réflexion créative lors de la recherche de solutions pour un problème donné. Il s'agit d'une méthode qui favorise la réflexion créative et qui a pour objectif de générer rapidement un grand nombre d'idées. Cette technique s'applique aussi bien pour des sessions individuelles que collectives. Le brainstorming classique associe, connecte et combine différentes idées isolées pour en générer de nouvelles. Une session de brainstorming se tient généralement en groupe avec un animateur.

Le résultat d'une session de brainstorming est un grand nombre d'idées non vérifiées et très diverses dont l'intérêt pour résoudre le problème donné doit encore être évalué. Le brainstorming est une technique qui doit s'apprendre. Il est indispensable de participer à plusieurs sessions d'entraînement avant de pouvoir obtenir des résultats convenables.

Déroulement d'une session classique de brainstorming :

1. Après une introduction circonstanciée de la problématique, une équipe de personnes de différents horizons émettent oralement leurs idées concernant le problème. Il est cependant important de se tenir aux règles fondamentales de la réflexion créative.
2. Formulation et discussion du problème au sein de l'équipe (tous les participants doivent avoir un minimum d'informations concernant le problème).
3. Reformuler le problème en faisant "un pas en arrière" et en essayant d'identifier un maximum de facettes du problème. Chaque facette est formulée : "Comment allons-nous faire ceci ou cela ?".
4. Choix d'une formulation d'introduction de la session. Ce choix peut être autocratique (prise par l'animateur) ou démocratique (prise par le groupe).
5. L'échauffement : cette phase a pour but de mettre les participants en "roue libre". Pendant cinq minutes tous les participants émettent des idées diffuses. La pollinisation croisée des idées est très importante. Rien n'est mis sur papier.
6. Le brainstorming : au cours du brainstorming effectif toutes les idées sont notées, selon les règles générales appliquées pour les techniques de génération d'idées. L'animateur veillera à ce que la session se déroule sans encombres et à ce que tous les participants respectent les règles générales.
7. Evaluation et développement des idées : parmi les centaines d'idées qui auront été émises, il faut ensuite sélectionner, évaluer et développer celles qui sont les plus intéressantes. Cette phase du processus créatif est la plus difficile, et également celle qui prend le plus de temps, mais elle ne fait pas partie du brainstorming lui-même.

Il faut faire attention à ne pas tomber dans les pièges suivants :

1. Manque de confiance et peur de la critique, de sorte que peu d'idées sont générées.
2. Critique, concurrence, attitude défensive.
3. Interruptions, questions et explications : cassent le rythme du brainstorming
4. Inepties : il faut travailler dans le but d'accomplir une tâche, il ne s'agit pas d'émettre des idées amusantes, mais dénuées d'intérêt
5. Une définition trop large du problème, de sorte que les idées formulées ne sont pas suffisamment concrètes

D/ SEANCE DE REFLEXION

La séance de réflexion est « une technique de conférence par laquelle un groupe essaye de trouver une solution pour un problème spécifique en amassant toutes idées spontanément par ses membres » (Alex Osborn).

La séance de réflexion est un processus conçu pour obtenir le nombre maximum des idées concernant un centre d'intérêt spécifique.

La séance de réflexion est une technique qui maximise la capacité de produire de nouvelles idées.

La séance de réflexion est où un groupe de personnes inhibitions et règles sociales mises de côté dans le but de produire de nouvelles idées et solutions.

La séance de réflexion est un moment consacré à produire d'un grand nombre d'idées indépendamment de leur valeur initiale.

La séance de réflexion est une partie de **résolution des problèmes** qui comporte la création de nouvelles idées en suspendant le jugement.

La séance de réflexion est la création d'un état d'esprit optimal pour produire de nouvelles idées.

La séance de réflexion est l'association libre de différentes idées de former de nouvelles idées et concepts.

Définitions de dictionnaire de « idée de génie »

- Une inspiration soudaine
- Une idée lumineuse
- Un accès grave d'excitation, souvent en raison d'une perturbation transitoire d'activité cérébrale
- Une aberration mentale soudaine

Cerveau

La masse du tissu de nerf dans la tête. La partie à l'intérieur du dessus de la tête qui commande le corps et rend des personnes capables penser. La masse compliquée molle du tissu nerveux dans le crâne qui commande et coordonne le système nerveux et est le centre de la pensée, de la mémoire et des émotions.

Donner l'assaut à

Temps violent comprenant les nombreux éléments de la pluie, du vent, de la neige, du sable, etc.

Solutions de rechange de thesaurus à la « idée de génie »

État excitable, joie de vivre, altitude, intoxication, abandon, tressaillement, transport, extase, fièvre, mouvement giratoire, chaleur, ferment, ragoût, turbulence, turbulence, accès, manifestation, explosion, agitation, hysterics, folie, fureur, saccage.

Créer

Pour réaliser, causer pour exister, commencer, pour provoquer, provoquent, produit, à la forme, pour présenter, pour inventer, pour concevoir, pour composer, pour écrire, pour lancer.

Créateur

La capacité **de créer**. Imaginatif, innovateur, artistique. Caractérisé en étant original ou nouveau. Formé par un nouveau processus. Avoir la capacité de créer. A conçu pour stimuler l'imagination.

Créativité

Le processus d'être **créateur**. Une série d'actions qui créent de nouvelles idées, pensées et objets physiques.

Pensée

Le processus de la pensée. Pour considérer, juger ou croire. Le processus d'exercer l'esprit afin de prendre une décision. Pour se rappeler ou rappeler. Pour faire le choix mental entre les options.

Idée

Une image d'un objet ou d'un processus externe a formé par l'esprit. Tout produit d'activité intellectuelle. Le produit de l'activité mentale où l'esprit conçoit consciemment une pensée.

Pensée créatrice

Processus spécifiques de pensée qui améliorent la capacité d'être créateurs. Étant dans un état d'esprit optimal pour produire de nouvelles idées. Pour penser délibérément des manières qui améliorent la probabilité de la nouvelle occurrence de pensées. Pour maximiser la capacité du cerveau de penser à de nouvelles idées. La capacité de penser à des idées originales, diverses et raffinées. Une série d'actions mentales qui produisent des changements et des développements de pensée. Le processus d'explorer les avenues multiples des actions ou des pensées.

(Parfois appelé **pensée divergente** parce que des modèles de pensée et les secteurs de la croyance sont augmentés.)

Pensée latérale

Semblable à la pensée créatrice. En outre : Chercher à résoudre des problèmes par des méthodes peu orthodoxes ou apparent illogiques. « Un ensemble de techniques systématiques utilisées pour changer des concepts et des perceptions et produire des neufs », « des possibilités et des approches multiples les explorant au lieu de poursuivre une approche simple. » (Edouard de Bono, créateur de l'expression)

Paradigme

Une mentalité. Une opinion formée. Une manière de voir le monde. Une manière particulière de la pensée. Un modèle ou un modèle fixe. Votre point de vue et processus courants dont votre esprit analyse l'information.

Problème

Une question difficile à arranger ou dans ce qu'il est difficile de décider la meilleure ligne de conduite.

Il y a beaucoup de différentes définitions ou mots alternatifs pour le mot « problème ».

Pour nos buts, un **problème** est défini comme situation où on doit modifier le processus **courant** pour l'apporter de nouveau à un niveau acceptable. Un problème se produit quand la norme a disparu vers le bas comparé à un point élevé précédent ou à une norme précédemment convenue. Des problèmes sont trouvés où les développements sont nécessaires dans la situation **existante** afin de retourner au plan original.

Si vous essayez de soulever la norme **au-dessus d'un existant ou convenu de niveau**, alors on le considère comme une **occasion**...

Occasion

Une occasion offrant une possibilité ou une chance. Une combinaison des circonstances favorables.

Une occasion se produit quand vous voudriez améliorer la situation existante au delà de cela qui actuellement existe ou a existé avant. Si vous essayez de soulever la norme au-dessus d'un existant ou connu de niveau, alors on le considère comme une occasion.

Probortunity

En raison de la difficulté en déterminant la différence entre un problème et une occasion et parce qu'il y a beaucoup d'implications négatives en employant le mot « problème », le **Probortunity** de mot a été créé.

Proportunity est le fusionnement du mot « problème » et « occasion ».

Un Proportunity peut prendre n'importe quelle forme : défi, question, mystère, souci, problème, puzzle, difficulté ou occasion.

Proportunity est un mot inclusif pour décrire quelque chose que vous voulez s'améliorer ou changer pour le meilleur.

Résolution des problèmes

La résolution des problèmes est le processus par lequel une situation est analysée et des solutions sont formées pour résoudre un **Proportunity** (problème/occasion - voir ci-dessus) et quand des mesures sont prises pour enlever ou réduire le problème. Le problème et la situation courants sont analysés, des solutions potentielles sont produites et une solution réalisable est déterminée et installée. La résolution des problèmes est le processus d'analyser des situations de l'incertitude pour produire des améliorations réelles ou change dans la situation.

Le processus de résolution des problèmes comporte beaucoup de différents éléments qui peuvent être employés dans des degrés variables selon le Proportunity à résoudre. Les éléments typiques sont :

- Définition de problème (une partie d'arrangement le problème)
- Analyse de situation (une partie d'arrangement le problème)
- Génération d'idée
- Analyse des idées
- Prise de décision
- Déterminant les prochaines étapes à prendre pour présenter la solution dans le lieu de travail

Les différents problèmes ont besoin de différentes utilisations de ces éléments et souvent en différents ordres et quantité. La structure du processus de résolution des problèmes peut être très différente pour différents probritanniques. Par exemple, vous pouvez devoir avoir beaucoup d'essais à l'élément de définition de problème à aider à établir le vrai défi si l'occasion est au commencement vague.

(Note que la **résolution des problèmes** n'est pas identique que la **prise de décision**. La prise de décision est un processus de la résolution des problèmes et est seulement concernée en décidant entre différentes idées existantes. La résolution des problèmes inclut la formation réelle de ces idées. La résolution des problèmes peut impliquer de changer des degrés de l'analyse de problème et les éléments de génération de solution comparés à la prise de décision pièce.)

Esprit cartes

Une méthode de représenter visuellement des idées et de faciliter le processus « d'association libre » de séance de réflexion. Une méthode visuelle de tracer l'information pour stimuler la génération et l'analyse de elle. « Une méthode d'accéder à l'intelligence, permettant l'expansion et l'exploration rapides d'une idée sous la forme de note. » (Buzan élégant).

Blamestorming !

Là où un groupe de personnes se réunissent pour discuter ce qu'a mal tourné et qui est blâmer de l'échec d'un projet. Semblable à la séance de réflexion règne, blamestorming exige de vastes écoulements des idées sauvages et exagérées avec une première emphase sur la quantité plutôt que qualité. Il est également légitime que le blâme donné par un participant puisse être établi dessus par d'autres. Cependant, à la différence de la séance de réflexion, blamestorming exige la critique et le jugement totaux des idées, et une idée en valeur dépend du niveau de gestion de la personne le donnant.

Mots concernant la pensée créatrice et créatrice, la pensée latérale et la séance de réflexion :

la créativité, formation, innover, innovation, inventer, esprit d'invention, original, art, auteur, créateur, ferment, accès, manifestation, engendrer, existence, inventer, concevoir, hacher, donner naissance, se produire, engendrer, lancer, établir, installer, mener à, rêver vers le haut, formuler, la vie d'élasticité à, genèse, base, établissement, commencement, artistique, fertile, ingénieux, inspiré, stimulation, visionnaire, habileté, talent, architecte, concepteur, père, mère, initiateur, inventeur, fabricant, créateur, latéral, éviter, considérer, compter, considérer, supposer, conjecturer, proposer, déterminer, cogiter, la mastication plus de, délibérer, réfléchir, considérer, ruminer, se refléter, peser vers le haut, prévoir, prévoir, imaginable, évaluation, conclusions, contempler, intelligent, philosophie, conjecture, visualiser, théorie, opinion, faisable, abstraction, impression, arrangement, conviction, doctrine, interprétation, enseignement, concept, hypothèse, suggestion, notion, découverte, principe, imagination, invention, brainwave, les explorer, trouver, placent, coup au moment, révélation, détection, exposition, révéler, obtenir, sentir, placent.

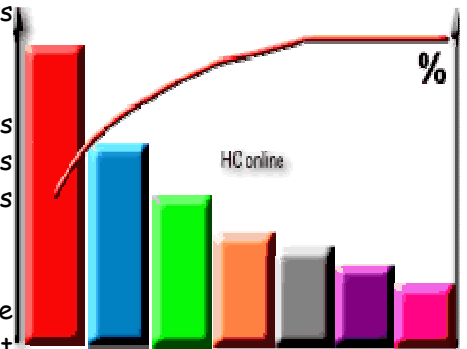
CHAPITRE III

DIAGRAMME DE PARETO

1.3 – Définition :

Le diagramme de Pareto est un moyen simple pour classer les phénomènes par ordre d'importance.

Le diagramme de Pareto est un [histogramme](#) dont les plus grandes colonnes sont conventionnellement à gauche et vont décroissant vers la droite. Une ligne de cumul indique l'importance relative des colonnes.



La popularité des diagrammes de Pareto provient d'une part parce que de nombreux phénomènes observés obéissent à la loi des 20/80, et que d'autre part si 20% des causes produisent 80% des effets, il suffit de travailler sur ces 20% là pour influencer fortement le phénomène. En ce sens, le diagramme de Pareto est un outil efficace de prise de décision.

Dans un environnement industriel, les points d'amélioration potentiels sont quasi innombrables. On pourrait même améliorer indéfiniment, tout et n'importe quoi. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'amélioration coûte et par conséquent il faut en contrepartie une création de valeur ajoutée ou une suppression de gaspillage.

Les illustrations de l'utilisation des diagrammes de **Pareto** sont aussi nombreuses que variées, citons à titre d'exemples :

- pour aider à la décision et déterminer les priorités dans des actions,
- classer les articles à stocker et en déterminer le mode de gestion (il est courant de s'apercevoir que seuls 20% des articles contribuent à 80% du chiffre d'affaires)
- les suivis qualité; 20% des causes représentent 80% de l'ensemble des défauts
- analyse d'un processus : seuls 20% des opérations accumulent 80% de la valeur ajoutée...

Pour déterminer les priorités et la pertinence d'une action, le recours à des outils simples d'analyse et d'aide à la décision tels que les **diagrammes de Pareto** et le [QQOQCP](#) peuvent se révéler forts utiles.

2.3 Construction d'un diagramme de Pareto

A partir de données recueillies, on définit les catégories, puis :

1. répartir les données dans les catégories,
2. les catégories sont classées dans l'ordre décroissant,
3. Faire le total des données,

4. calculer les pourcentages pour chaque catégorie : fréquence / total
5. calculer le pourcentage cumulé
6. déterminer une échelle adaptée pour tracer le graphique,
7. placer les colonnes (les barres) sur le graphique, en commençant par la plus grande à gauche
8. lorsque les barres y sont toutes, tracer la courbe des pourcentages cumulés

Exemple :

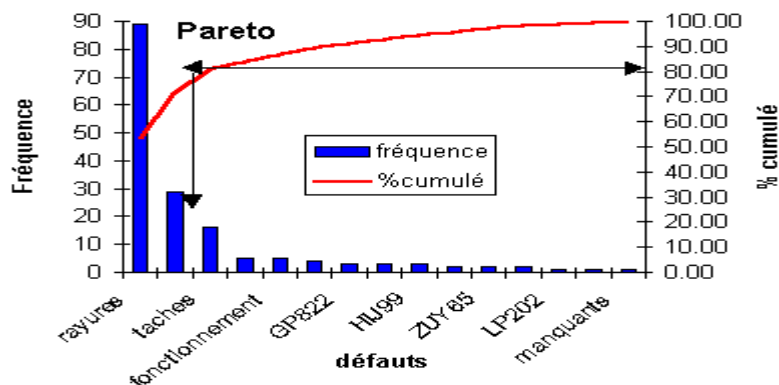
Dans un processus d'assemblage d'appareils, les retouches et réparations sont coûteuses en temps et argent. Une étude est menée pour déterminer les causes des défauts et tenter de les prévenir.

Les investigations montrent que les défauts d'aspect sont les causes les plus nombreuses d'intervention et elles nécessitent un démontage partiel de l'engin.

L'intérêt du diagramme de Pareto est de montrer que dans un premier temps il est plus "payant" d'attaquer les trois premières causes de défauts, plutôt que de chercher à élucider les causes qui n'apparaissent que très rarement.

Défauts	fréquence	%	%cumulé
rayures	89	53.61	53.61
poussières	29	17.47	71.08
taches	16	9.64	80.72
hors tolérance	5	3.01	83.73
fonctionnement	5	3.01	86.75
erreur jugement	4	2.41	89.16
GP822	3	1.81	90.96
inversions	3	1.81	92.77
HIJ99	3	1.81	94.58
KZ458	2	1.20	95.78
ZUY65	2	1.20	96.99
TT222	2	1.20	98.19
LP202	1	0.60	98.80
MM321	1	0.60	99.40
manquants	1	0.60	100.00
Total	166		

Avec un diagramme de Pareto, on discrimine aisément les quelques **points essentiels** parmi les nombreux **divers**.



80% des effets sont dus à 20% des causes.

3.3 - Autre vision :

Le Diagramme de PARETO permet de représenter l'importance relative de différents phénomènes lorsqu'on dispose de données quantitatives. Il prend la forme d'un graphique qui aide le travail d'analyse, en déterminant l'importance relative des différents faits et en établissant des ordres de priorité sur les causes.

Le but est d'analyser un phénomène en le représentant graphiquement. On doit pour cela :

- Choisir la durée de l'observation (un mois, une semaine, un jour...)
- Recueillir les données pour établir la liste des causes
- Quantifier le nombre d'apparition des faits provoqués par chacune des causes
- En déduire le pourcentage des apparitions des faits
- Classer les causes par valeurs décroissantes de ces pourcentages
- Construire le graphique des valeurs cumulées des pourcentages

Conclusion :

Wilfredo PARETO (1848-1923) a montré que dans une large majorité des situations, un petit nombre de facteurs a une influence majeure sur les résultats. C'est la loi dite de Pareto des 80-20, où 20% des facteurs expliquent 80% des résultats. Cette répartition inégale se retrouve souvent et permet de distinguer les problèmes importants de ceux qui le sont moins. Cette priorité des problèmes a pour but de choisir les actions prioritaires à effectuer et donc de concentrer son attention sur les phénomènes importants à résoudre.

Vous pourrez trouver un exemple du diagramme de Pareto "typiquement innovation" dans la partie sur les citations en fin de page ("[Pareto innovation](#)").

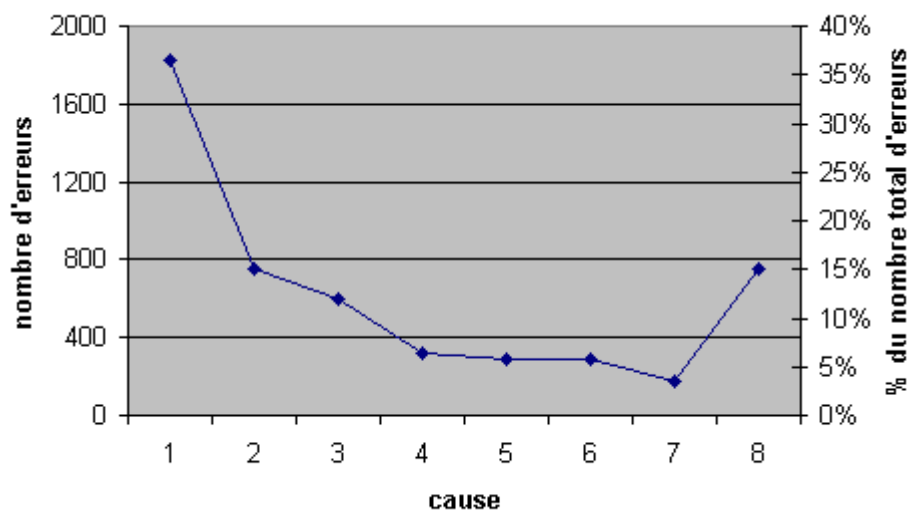
L'analyse Pareto est basée sur la constatation empirique faite par Pareto lors de l'étude de la répartition des revenus que 20% de la population disposait de 80% des revenus et que 80% de la population devait se partager le reste. J.M Juran remarqua plus tard que ce phénomène était pratiquement universellement valable et que "80% des conséquences sont dues à 20% des causes et vice versa".

Ce phénomène peut également être noté pour les défaillances, leurs causes et leurs effets. Les analyses Pareto nous apprennent donc qu'il est important de s'attaquer aux 20% des causes les plus importantes.

Une analyse Pareto peut être décrite en quelques étapes simples :

1. recherchez la cause de chaque défaillance
2. classez ces causes en fonction du nombre de défaillances qu'elles provoquent et ce en ordre décroissant
3. exprimez pour chaque cause le nombre relatif de défaillances
4. présentez ces données dans un histogramme
5. déterminez quelles sont les causes les plus importantes

Exemple : diagramme Pareto du nombre des erreurs lors de la production d'un appareil électronique



Synonymes

Règle des 80/20, Courbe "ABC".

But

Faire apparaître les causes les plus importantes qui sont à l'origine du plus grand nombre d'effets. Sachant que 20% des causes sont à l'origine de 80% des conséquences.

Principe

Cette méthode simple, claire et efficace permet la prise de décision par le groupe.

Le diagramme de Pareto est un diagramme en colonnes, exposant et classant, par ordre décroissant d'importance, les causes ou problèmes. La hauteur des colonnes est alors proportionnelle à l'importance de chaque cause. Donc plus la surface de colonne est grande et plus la cause ou le problème est important.

Ce diagramme est élaboré en plusieurs étapes :

- Lister les problèmes ou causes
- Quantifier l'importance de chacun
- Déterminer le pourcentage de chacun par rapport au total
- Classer ces pourcentages par valeurs décroissantes, la rubrique "divers" étant toujours en dernier rang
- Représenter graphiquement le diagramme

Il peut être complété par la **courbe des valeurs cumulées** dont les points sont déterminés par l'addition des valeurs de tous les problèmes ou causes identifiés précédents, jusqu'à obtenir 100%.

La **courbe ABC**, quant à elle, découpe la courbe de Pareto en trois segments A, B et C :

- "A" représente 75 à 80% de l'ensemble
- "A" + "B" représente 90 à 95% de l'ensemble
- "A" + "B" + "C" représente 100% de l'ensemble

Ainsi, lorsque les causes correspondant au segment "A" sont traitées, 75 à 80% du problème sont supprimés. Par cet outil, les priorités d'action sont donc rapidement visualisées.

Exemple

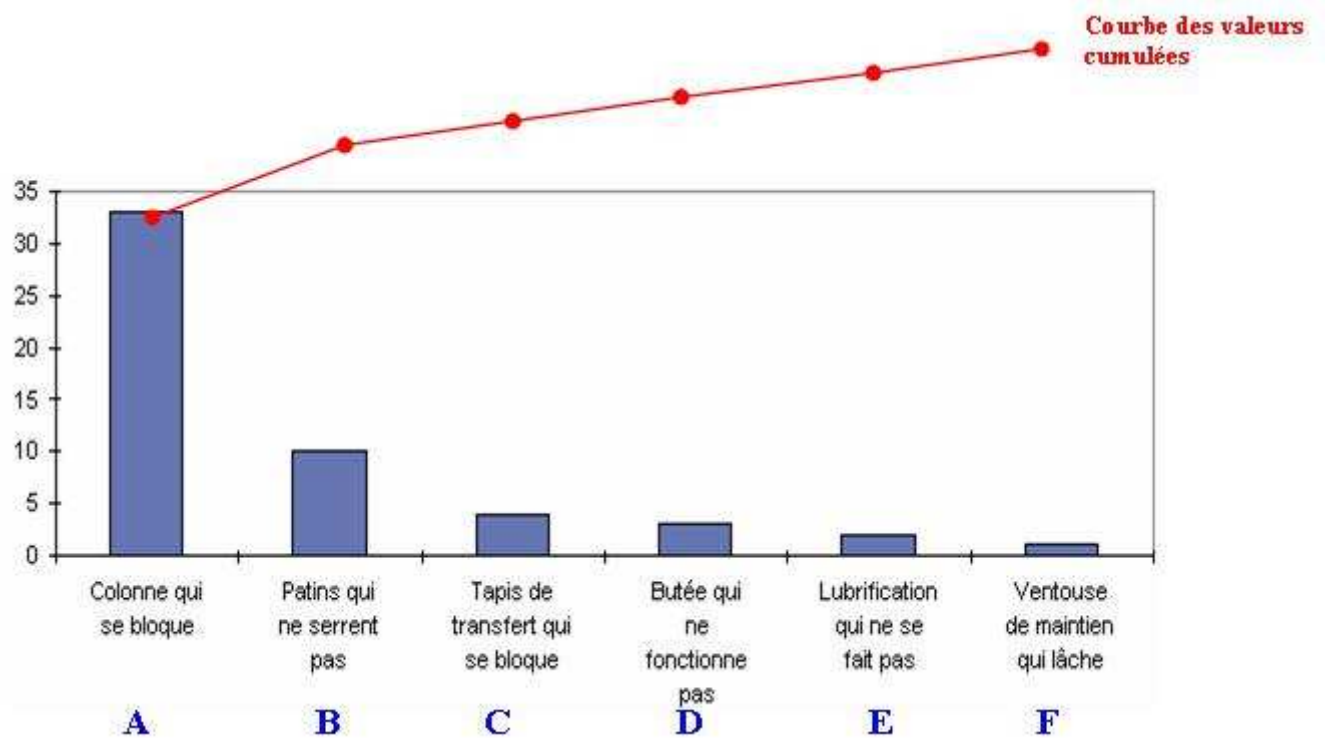
On cherche à résoudre un problème de casse sur une ligne de fabrication de produits en verre. Après recherche, une liste de causes possibles a été établie. Une feuille de relevé a été remplie. La grandeur de mesure est le nombre de fois où la cause est vérifiée.

Butée qui ne fonctionne pas	3 fois
Patins qui ne serrent pas	10 fois
Colonne qui se bloque	33 fois
Lubrification qui ne se fait pas	2 fois
Ventouse de maintien qui lâche	1 fois
Tapis de transfert qui se bloque	4 fois

On classe d'abord les données par ordre décroissant :

Colonne qui se bloque	33 fois	61%
Patins qui ne serrent pas	10 fois	19%
Tapis de transfert qui se bloque	4 fois	8%
Butée qui ne fonctionne pas	3 fois	6%
Lubrification qui ne se fait pas	2 fois	4%
Ventouse de maintien qui lâche	1 fois	2%

On réalise ensuite le diagramme de PARETO :



On peut donc observer la loi des 80/20, ou 80% des problèmes viennent de 20% des causes.

CHAPITRE IV

LA METHODE PERT - LA DETERMINATION DES TACHES

1.4 Définition

La méthode PERT est une technique permettant de gérer l'ordonnancement dans un projet. La méthode PERT consiste à représenter sous forme de graphe, un réseau de tâches dont l'enchaînement permet d'aboutir à l'atteinte des objectifs d'un projet.

Elle a été conçue par la marine américaine afin de permettre de coordonner les travaux de plusieurs milliers de personnes pour aboutir à la réalisation de missiles à ogives nucléaires POLARIS.

Ainsi, la méthode PERT implique au préalable :

- Un découpage précis du projet en tâches ;
- L'estimation de la durée de chaque tâche ;
- La nomination d'un chef de projet chargé d'assurer le suivi du projet, de rendre compte si nécessaire et de prendre des décisions en cas d'écart par rapport aux prévisions.

2.4 Réseau PERT

Le réseau PERT (appelé parfois graphe PERT) est composé des éléments suivants :

- Tâche (parfois activité ou étape), représentée par une flèche. A chaque tâche correspond un code et une durée. Néanmoins, la longueur de la flèche est indépendante de la durée.
- Etape, c'est-à-dire le début et la fin d'une tâche. Chaque tâche possède une étape de début et une étape de fin. A l'exception des étapes initiales et finales, chaque étape de fin est étape de début de la tâche suivante. Les étapes sont en règle générale numérotées et représentées par un cercle, mais elles peuvent parfois avoir d'autres formes (carré, rectangle, ovale, etc.).

Tâche fictive, représentée par une flèche en pointillés, permet d'indiquer les contraintes d'enchaînement entre certaines étapes.

Maintenant que les tâches sont répertoriées et que leurs dépendances sont définies, on peut commencer à tracer le réseau PERT.

3.4 Définition de l'étape de commencement

Tout d'abord il faut représenter la première étape de notre projet, l'étape de commencement. Une étape est modélisée par un cercle, et correspond au début ou à la fin d'une ou de plusieurs tâches.

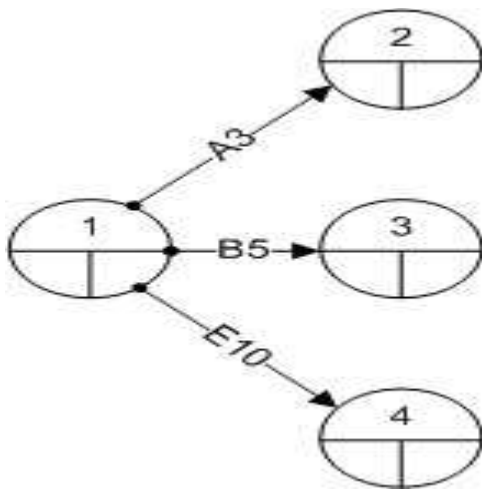


Les étapes sont numérotées. Ainsi, ici, l'étape 1 correspond à l'étape de commencement de notre projet.

4.4 Détermination des tâches de départ

Une fois notre première étape modélisée, il faut déterminer les premières tâches du projet qui commenceront à cette étape : il s'agit des tâches n'ayant aucune antériorité et pouvant donc être réalisées sans pré-requis.

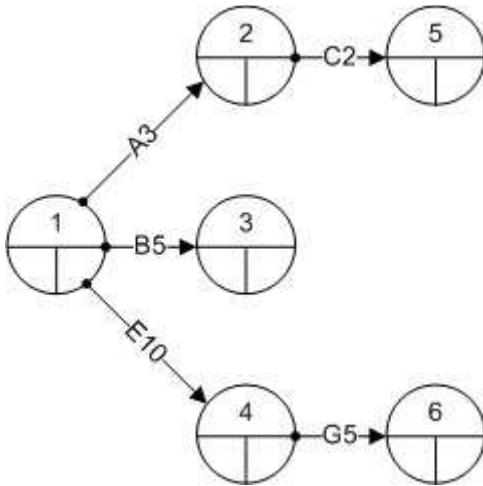
Dans notre étude de cas, les tâches A, B et E ne possèdent pas d'antériorité. Elles vont donc chacune débiter à l'étape 1 et aboutir à une nouvelle étape que nous numérotions.



Une tâche est modélisée par un arc fléché, où est inscrit le nom de la tâche et sa durée.

5.4 Suite de la création du réseau PERT (1)

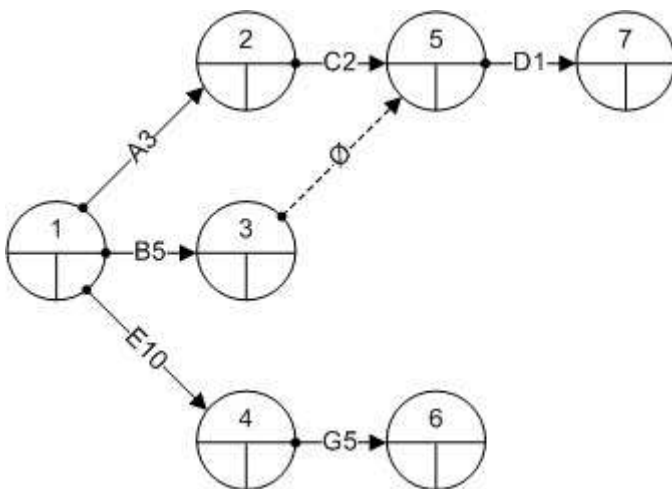
Dans notre étude de cas, la tâche C a pour antériorité la tâche A. L'étape représentant l'état "Tache A terminée" est l'étape 2. Par conséquent, la tâche C débutera à l'étape 2. La tâche G qui nécessite que la tâche E soit terminée elle commencera à l'étape 4.



6.4 Les tâches fictives

Prenons maintenant la tâche D. Elle nécessite que les tâches B et C soient terminées pour pouvoir commencer. Cependant dans le schéma, nous n'avons aucune étape qui désigne l'état "Tâches B et C terminées".

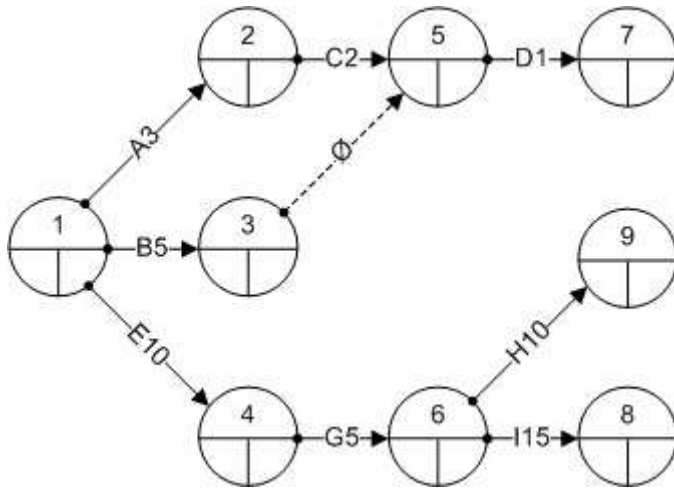
Nous allons donc rajouter une tâche fictive entre l'étape 3 "Tâche B terminée" et l'étape 5 "Tâche C terminée". Une tâche fictive ne consomme pas de délai. C'est une condition sine qua none avant de pouvoir démarrer la tâche suivante.



Une tâche fictive est représentée en pointillé avec un ensemble vide à la place du nom de la tâche.

7.4 Suite de la création du réseau PERT (2)

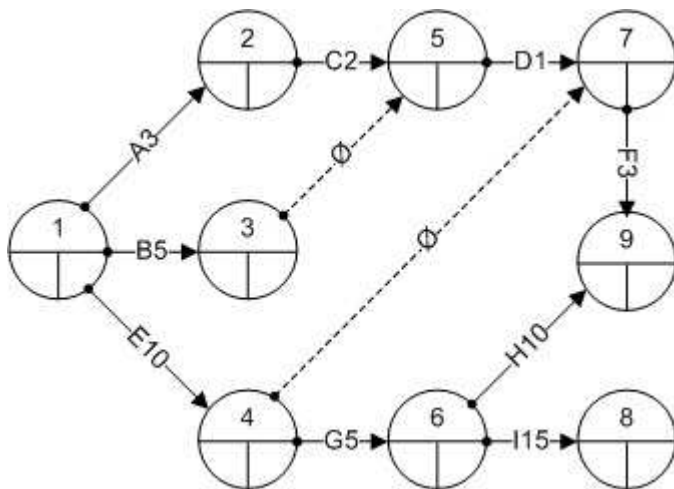
Les tâches I et H qui nécessitent que la tâche G soit terminée commencent toutes les deux à l'étape 6.



8.4 Suite de la création du réseau PERT (3)

La tâche F nécessite que les tâches D et E soient terminées. Comme aucune étape ne signifie "Tâches E et D terminées", nous allons créer une tâche fictive entre l'étape 4 et l'étape 7. F peut maintenant démarrer à l'étape 7.

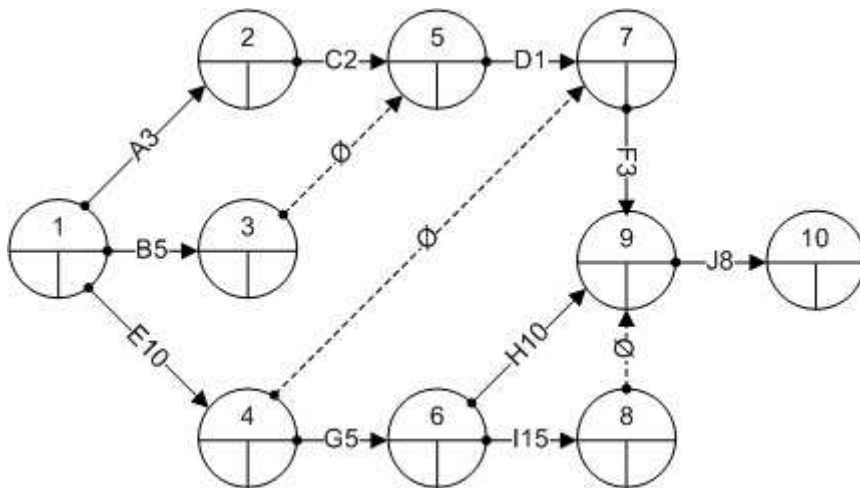
En anticipant la prochaine construction décrite dans le paragraphe suivant, on fait terminer la tâche F à l'étape 9.



9.5 Définition de l'étape de fin

La dernière tâche qu'il nous reste à modéliser est la tâche J. Elle a pour antécédent les tâches F, H et I. On remarque que l'étape 9 signifie actuellement "Tâches F et H terminées". Il suffit de rajouter une tâche fictive avec l'étape 8 pour que l'étape 9 signifie "Tâches F, I et H terminées".

Ainsi cette étape peut servir d'étape de départ à la tâche J qui se terminera sur l'étape de fin du projet.



Le réseau PERT de notre projet est maintenant établi.

10.4 La méthode P.E.R.T.

Signifie " Programm Evaluation and Review Technic " c.a.d. Technique d'ordonnancement des tâches et contrôles des programmes.

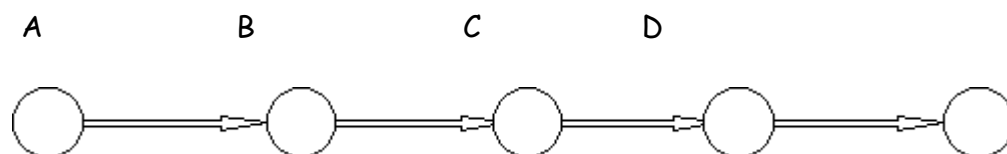
Définition: Le P.E.R.T. est une méthode consistant à mettre en ordre sous forme de réseau plusieurs tâches qui grâce à leur dépendance et à leur chronologie concourent toutes à l'obtention d'un produit fini.

Exemple simple.

Pour mettre en marche une voiture il faut :

- 1 Ouvrir la portière A
- 2 S'installer sur le siège B
- 3 Refermer la portière C
- 4 Introduire la clef de contact etc. D

Traduit en PERT nous obtenons la séquence



Un réseau est constitué par des étapes et des tâches. On appelle **étapes** le commencement ou la fin d'une tâche symbolisé par 

On appelle **tâche** le déroulement dans le temps d'une opération symbolisé par 

Sur laquelle seront indiqués l'action à effectuer et le temps de réalisation de cette tâche ?

Pour alléger le réseau PERT on attribut à chaque définition une lettre alphabétique.

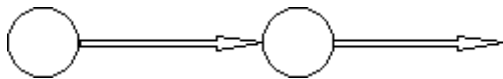
A = Ouverture portière

1 Représentation graphique

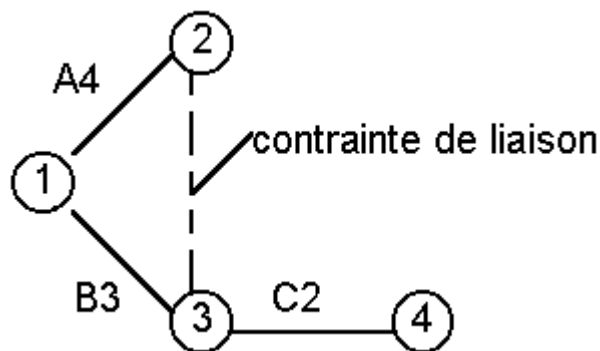
Les tâches suivant leur disposition dans un réseau peuvent être :

- successives
- simultanées
- convergentes

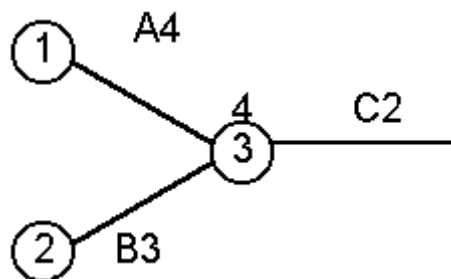
Les tâches sont successives lorsqu'elles se déroulent les unes après les autres, séparées par des étapes.



Les tâches (A et B) sont simultanées lorsque plusieurs d'entre elles peuvent commencer en même temps en partant d'une même étape.



Les tâches (A et B) sont convergentes lorsque plusieurs d'entre elles aboutissent à une même étape.



La tâche la plus pénalisante est celle qui a la plus longue durée à savoir **A** dont le temps d'exécution est de 4 jours (par exemple) ce qui revient à dire que **C** ne peut commencer qu'après le 4ème jour.

2 Construction d'un réseau.

Pour construire un réseau il convient d'effectuer chronologiquement les six opérations suivantes:

1 Etablissement d'une liste de tâches (précise et détaillée)

2 Détermination des tâches antérieures

3 Construction des graphes partiels

4 Regroupement des graphes partiels

5 Détermination des tâches de début de l'ouvrage et de fin

6 Construction d'un réseau

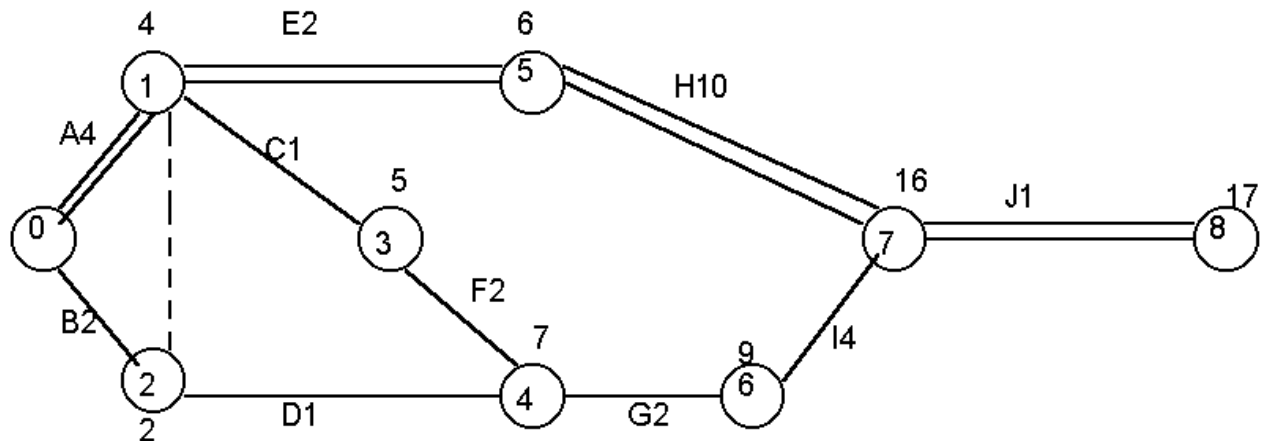
Exemple simple: On vous communique les taches relatives à la construction d'un entrepôt

	activité	activités pré requises	durée (jours)
A	acceptation des plans		4
B	préparation terrain		2
C	commande matériaux	A	1
D	creusage fondations	A,B	1
E	commande portes, fenêtres	A	2
F	livraisons matériaux	C	2
G	coulage fondations	D,F	2
H	livraison portes, fenêtres	E	10
I	pose des murs, du toit	G	4
J	mise en place porte, fenêtre	H, I	1

Utilité du PERT

1) Déterminer la durée totale de l'ouvrage a réalisé.

2) Faire apparaître sur le réseau le chemin qui formé par la succession de plusieurs tâches nous donne le temps le plus long: c'est le chemin critique. Il est appelé critique car tout retard pris sur l'une des tâches de ce chemin entraîne du retard dans l'achèvement de l'ouvrage.



Au contraire sur les tâches ne figurant pas sur le chemin critique on dispose de "battements" ou marge libre dont l'évaluation est d'une grande importance pour optimiser la gestion.

11.4 L'analyse des battements

En dehors du chemin critique l'examen des *battements* - c'est-à-dire des temps libres-permet, sans modifier le délai global, d'aménager le déroulement du programme en fonction de critères différents du critère principal de durée :

-- *diminution des coûts* car il y a souvent relation inverse entre la durée de réalisation d'une tâche et son coût. En effet le coût marginal croissant est dû à des paliers dans les coûts fixes (il faut deux machines au lieu d'une seule) et à des coûts variables plus que proportionnels (travail nocturne, travail les jours fériés, main d'œuvre intérimaire);

— meilleur *équilibre du plan de charge de l'entreprise*, notamment quant à la répartition des ressources en personnel. Pour ce dernier en effet il est souhaitable, tant sur le plan des coûts que du point de vue social, de rechercher un effectif constant. Un ordonnancement judicieux des tâches (décalages ou modification de la durée d'exécution des tâches non critiques) permet une égalisation des besoins en main d'œuvre dans de nombreux cas;

- *suppression d'un goulet d'étranglement* provenant de la réalisation simultanée de plusieurs opérations utilisant les mêmes facteurs de production.

12.4 Le calcul des battements

Le calcul du battement relatif à une tâche s'obtient en comparant deux **dates** :

— la " date au plus tôt " (TO) qui est le délai nécessaire pour atteindre une étape déterminée. C'est le chemin critique (le plus long de tous) conduisant de l'étape initiale à l'étape considérée;

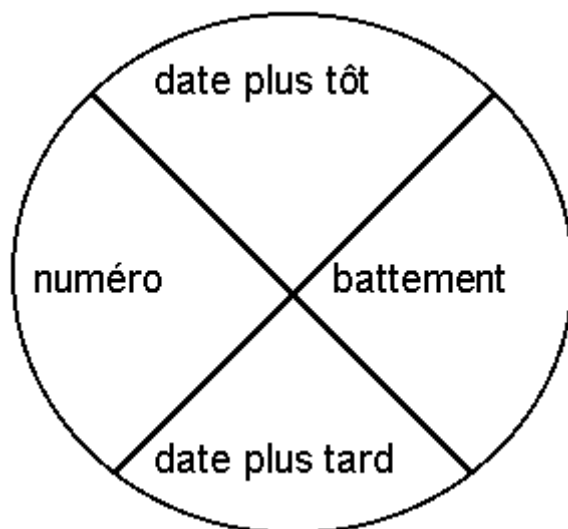
— la " date au plus tard " (TA) est la date limite à laquelle doit être atteinte l'étape considérée pour que le délai global du projet ne soit pas modifié. Le calcul de la date au plus tard de chaque étape s'effectue en commençant par la dernière étape à laquelle on attribue la valeur obtenue pour le chemin critique. On obtient ensuite de proche en proche les TA des différentes étapes en soustrayant du TA de l'étape suivante la durée de la plus longue des opérations qui les relient.

Si l'on s'intéresse à une opération déterminée elle est entourée par deux étapes: l'étape antérieure, l'étape postérieure. L'écart entre la date au plus tôt de l'étape antérieure et la date au plus tard de l'étape postérieure fournit, déduction faite de la durée de l'opération considérée, le battement. Naturellement il n'y a aucun battement pour les tâches figurant sur le chemin critique; sur ce chemin la date au plus tôt et la date au plus tard de chaque étape coïncident.

Battement = date au plus tard de A — date au plus tôt de A

Comme la détermination du chemin critique et de sa durée, le calcul des battements peut être automatisé.

Pour représenter le graphe on utilisera la convention suivante:



3° EXEMPLE DE P.E.R.T.

Considérons une entreprise désirant lancer un produit nouveau. Le service des études a déterminé les opérations à effectuer et leur durée (en semaines)

Approvisionnement *duré en semaines*

A préparation d'un appel d'offres 2

B réalisation de l'appel d'offres 3

C dépouillement des réponses 2

D commandes des équipements et des stocks 2

E réception des stocks 5

F réception des équipements 9

Production

G conception des outillages 3

H réalisation des outillages 5

I mise au point des outillages 1

J installation des chaînes de production 2

K formation des ouvriers 3

L production du 1er lot de produits 4

Vente

M formation des vendeurs 1

N commande des emballages 1

O réception 2

P campagne publicitaire: conception 3

Q campagne publicitaire: réalisation 4

R information des revendeurs 2

S commandes des revendeurs 1

T expédition de la marchandise au revendeur 1

La phase la plus délicate consiste ensuite à *rechercher les antériorités* pour chaque tâche. Il s'agit de définir celles qui la précèdent nécessairement. A cette fin on dresse le tableau suivant:

Tableau des antériorités

Tâche	Tâches immédiatement antérieures
A	
B	A
C	B
D	C
E	D
F	D
G	C
H	G
I	H
J	I F
K	I
L	J E K
M	
N	
O	N
P	
Q	P
R	M
S	R Q
T	L S O

CHAPITRE V

DIAGRAMME GANTT

1.5 Introduction

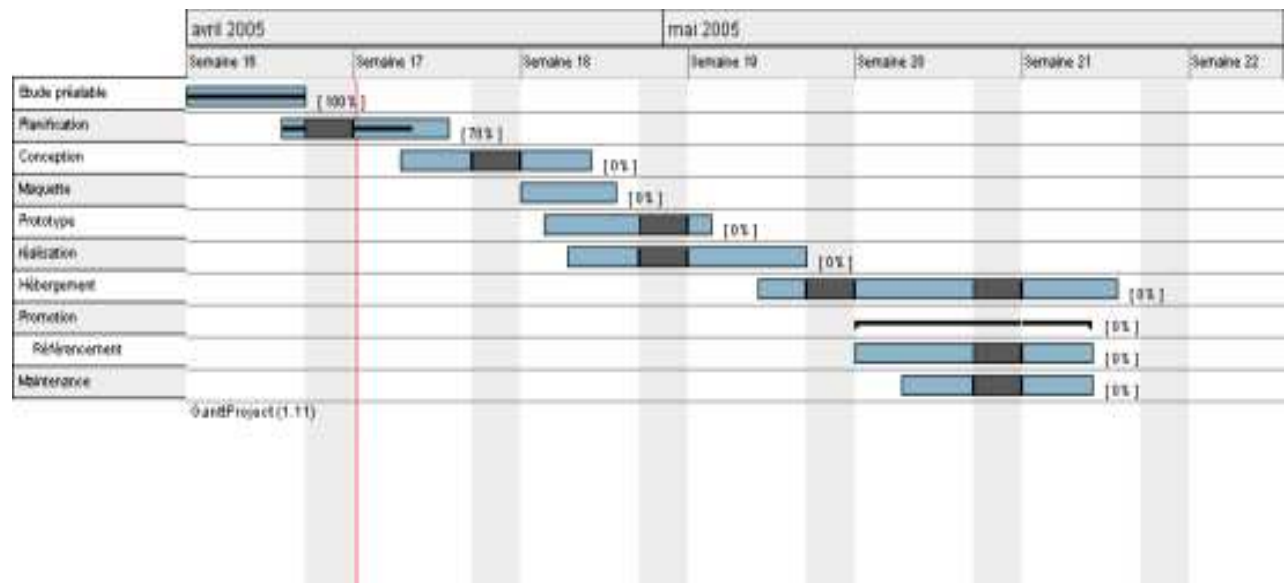
Le **diagramme de GANTT** est un outil permettant de modéliser la planification de tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. Il s'agit d'un outil inventé en 1917 par Henry L. GANTT.

Etant donné la relative facilitée de lecture des diagrammes GANTT, cet outil est utilisé par la quasi-totalité des chefs de projet dans tous les secteurs. Le diagramme GANTT représente un outil pour le chef de projet, permettant de représenter graphiquement l'avancement du projet, mais c'est également un bon moyen de communication entre les différents acteurs d'un projet.

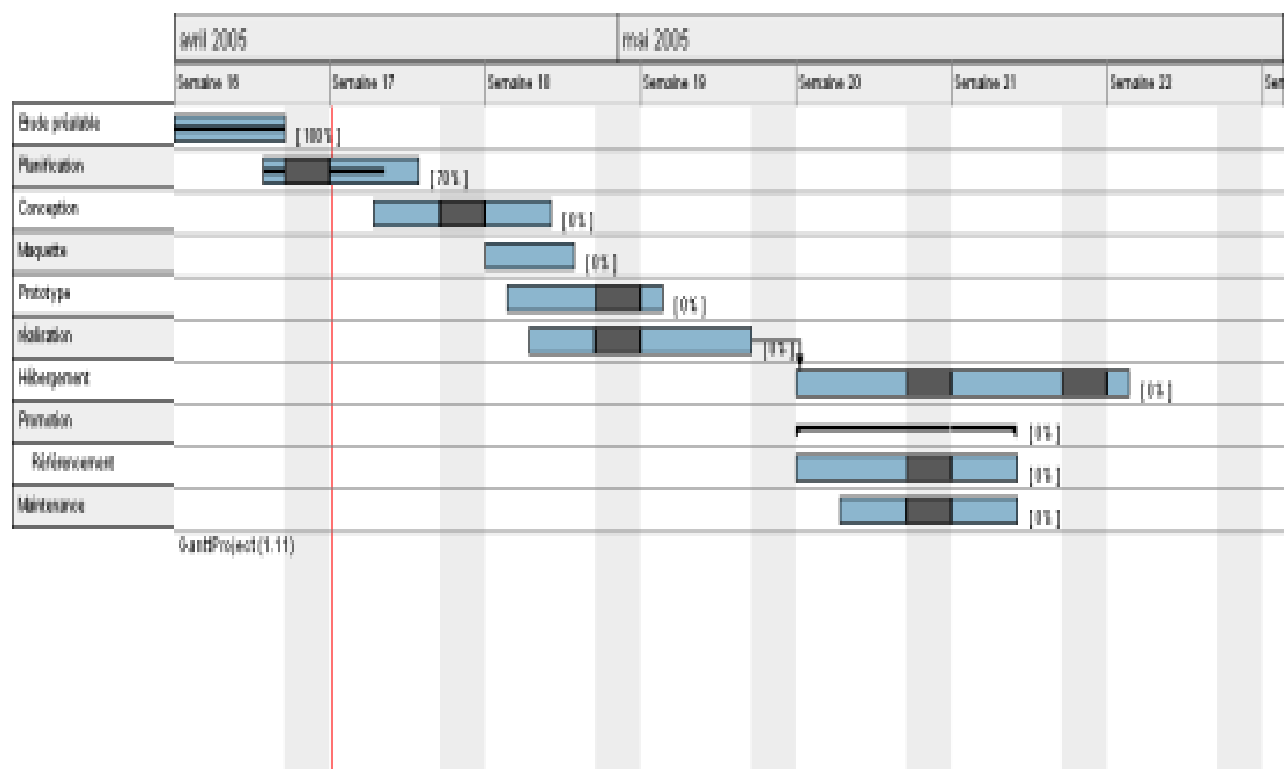
Ce type de modélisation est particulièrement facile à mettre en œuvre avec un simple tableur mais il existe des outils spécialisés dont le plus connu est **Microsoft Project**. Il existe par ailleurs des équivalents libres (et gratuits) de ce type de logiciel.

2.5 Création d'un diagramme GANTT

Dans un diagramme de GANTT chaque tâche est représentée par une ligne, tandis que les colonnes représentent les jours, semaines ou mois du calendrier selon la durée du projet. Le temps estimé pour une tâche se modélise par une barre horizontale dont l'extrémité gauche est positionnée sur la date prévue de démarrage et l'extrémité droite sur la date prévue de fin de réalisation. Les tâches peuvent s'enchaîner séquentiellement ou bien être exécutées en parallèle.



Dans le cas où les tâches s'enchaînent séquentiellement, des relations d'antériorité peuvent être modélisées par une flèche partant de la tâche en amont vers la tâche en aval. La tâche en aval ne peut être exécutée tant que la tâche amont n'est pas réalisée.



Au fur et à mesure de l'avancement d'une tâche, la barre la représentant est remplie proportionnellement à son degré d'accomplissement. Ainsi il est rapidement possible d'avoir une vue sur l'avancement du projet en traçant une ligne verticale traversant les tâches au niveau de la date du jour. Les tâches accomplies sont ainsi situées à gauche de cette ligne, les tâches non commencées sont à droite, tandis que

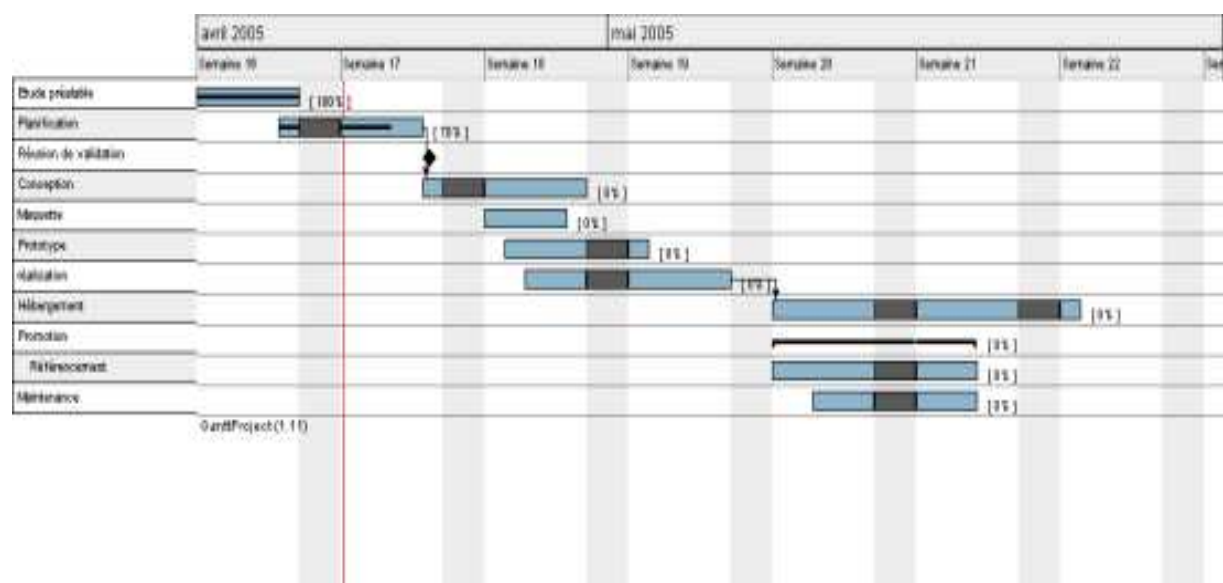
les tâches en cours de réalisation sont traversées par la ligne. Si leur remplissage est situé à gauche de la ligne, la tâche est en retard par rapport au planning !

Idéalement, un tel diagramme ne devrait pas posséder plus de 15 ou 20 tâches afin qu'il puisse tenir sur une simple page A4. Si le nombre de tâches est plus important il est possible de créer des diagrammes annexes détaillant la planification des tâches principales.

Jalons

De plus, il est possible de faire apparaître sur le planning des événements importants autre que les tâches elles-mêmes, constituant des points d'accroche pour le projet : il s'agit des **tâches jalons** (en anglais *milestones*).

Les jalons permettent de scinder le projet en phases clairement identifiées, évitant ainsi d'avoir une fin de projet à trop longue échéance (on parle généralement d'« effet tunnel » pour désigner un projet de longue durée sans échéance intermédiaire). Un jalon peut être la production d'un document, la tenue d'une réunion ou bien encore un livrable du projet. Les jalons sont des tâches de durée nulle, représentées sur le diagramme par un symbole particulier, la plupart du temps un triangle à l'envers ou un losange.



Ressources

Il est généralement possible (et utile) de faire apparaître des ressources, humaines ou matérielles, sur le diagramme, afin de permettre d'estimer les besoins et donner une idée du coût global.

Dans un souci de concision, les initiales ou les noms des responsables de chaque tâche seront parfois suffisants.

CHAPITRE VI

LA TECHNIQUE DE REMUE-MENINGES

Une technique de formation en renforcement des communautés

Ces directives vous aideront à amener un groupe à prendre des décisions par consensus. La technique peut être utilisée dans une réunion communautaire, dans une réunion du comité exécutif d'un groupement communautaire, entre les responsables d'une ONG, dans une réunion des responsables d'un département ministériel ou d'une agence des Nations Unies, regroupant cinq à deux cents participants.

Même si vous avez besoin des qualités d'un leader pour diriger la session, et devez être très ferme pour assurer que la forme et les règles de base de la session sont suivies, *(par exemple, pas de critique ou de réplique autorisée)*, vous assurerez que les décisions du groupe sont vues comme des décisions du groupe, et non leur imposées par vous-mêmes. Vous facilitez la créativité dans la prise de décisions de groupe.

1.6 Le But du Remue-méninges:

Le but d'une session de remue-méninges est de travailler en groupe en vue de définir un problème et de trouver, à travers une intervention participative, la meilleure décision de groupe pour un plan d'action destiné à le résoudre.

2.6 Conditions:

1. Un problème à résoudre;
2. Un groupe avec la potentialité de travailler en équipe. Ceci fonctionne avec une petite équipe de responsables ou une équipe opérationnelle de cinq à dix personnes *(par exemple des formateurs, des travailleurs de terrain, un syndicat)*, jusqu'à la taille d'une réunion de village regroupant quelques centaines de personnes ;
3. Un tableau, de large feuilles de papier ou quelque chose que tout le monde peut voir facilement, et quelques grands marqueurs pour écrire là-dessus; *et*
4. Un facilitateur *(vous)*. Quelqu'un dont la tâche est de faire sortir les suggestions des participants, et non d'imposer ses propres opinions, tout en utilisant ses compétences de leader en vue de maintenir l'ordre et le but de la session.

3.6 Les Règles de Base:

- Le facilitateur dirige toute la session;
- Le facilitateur appelle des suggestions de la part des participants;
- Aucune critique *(de la suggestion de quelqu'un)* n'est autorisée; *et*
- Toutes les suggestions doivent être notées au tableau *(même celles qui sont insensées)*.

4.6 La Procédure:

1. Définir le problème:
 - Demander des suggestions au sujet de ce qui est le problème le plus important;
 - Aucune critique *(de la suggestion de quelqu'un)* n'est autorisée;
 - Ecrire tous les problèmes suggérés au tableau;
 - Grouper ensemble tous les problèmes qui sont similaires ou apparentés; *puis*
 - Les réarranger et les lister par ordre de priorité *(les plus importants en tête)*.
2. Engendrer le But:
 - Inverser la définition du problème *(sa solution)*;

- La solution du problème défini ci haut est le but;
 - Définir le but comme solution au problème;
 - Ecrire le but au tableau; *et puis*
 - Rappeler au groupe que le but est celui qu'ils ont sélectionné.
3. Définir l'Objectif:
- Expliquer la différence entre un but et un objectif;

Le facilitateur devrait savoir ceci:
(Voir [SMART](#); un objectif est mesurable, limité et a une date limite d'exécution).

- Demander au groupe de suggérer des objectifs;
 - Ecrire tous les objectifs suggérés au tableau;
 - Aucune critique (de la suggestion de quelqu'un) n'est autorisée;
 - Grouper ensemble les objectifs qui sont similaires ou apparentés;
 - Les réarranger et les lister par ordre de priorité (les plus importants en tête); *et puis*
 - Rappeler au groupe qu'ils ont engendré le(s) objectif(s) prioritaires
4. Identifier les ressources et les contraintes:
- Demander au groupe de suggérer les ressources et les contraintes;
 - Ecrire toutes les ressources et contraintes suggérées au tableau;
 - Aucune critique (*de la suggestion de quelqu'un*) n'est autorisée;
 - Grouper ensemble les ressources qui sont similaires ou apparentées.
 - Les réarranger et les lister par ordre de priorité (*les plus importantes en tête*).
 - Rappeler au groupe que ce sont eux qui ont engendré la liste, et non pas vous;
 - Grouper ensemble les contraintes qui sont similaires ou apparentées.
 - Les réarranger et les lister par ordre de priorité (*les plus importantes en tête*); *puis*
 - Rappeler au groupe qu'ils ont engendré l'ordre de la liste.
5. Identifier une stratégie:
- Demander au groupe de suggérer des stratégies;
 - Ecrire toutes les stratégies suggérées au tableau;
 - Aucune critique (*de la suggestion de quelqu'un*) n'est autorisée;
 - Grouper ensemble les stratégies qui sont similaires ou apparentées;
 - Les réarranger et les lister par ordre de priorité (*les plus importantes en tête*);
 - Rappeler au groupe qu'ils ont engendré la liste;
 - Choisir la stratégie qui reste en tête de la liste.
6. Synthétiser au tableau les décisions du groupe:
- le problème;
 - le but;
 - les objectifs;
 - les ressources;
 - les contraintes; *et*
 - la stratégie;

Informez au groupe qu'ils ont élaboré un Plan d'Action. Si quelqu'un notait ce qui a été décidé dans chacune des catégories ci haut, on aurait l'essentiel d'un document standard de planification. Faites-leur savoir qu'ils l'ont produit en tant qu'équipe, et qu'ils sont "les propriétaires " du plan.

5.6 Conclusion:

C'est simple.
Ce qui ne signifie pas que c'est facile.
Ca s'améliore avec la pratique.

Vous pouvez espacer les différentes phases de la session par des jeux de rôle, des jeux d'équipe ou d'autres techniques de travail en équipe.
L'expérimenter et essayer les différents styles.

Bonne chance et bon succès dans votre travail de mobilisation!

***Module : PREPARATION D'ACTIVITES
GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES***

Exercice n° 1 : Analyse d'une résolution de problème

Situation : Entreprise
Service
Problème à résoudre
Personnes concernées
Responsable de la décision

Objectif :

Information dont On dispose	Nature	Emetteur	Informations utiles au traitement du problème
Documents			
Autres informations			

Les informations ont-elles été analysées ? QOQQC ☐ Oui ☐ Non

Différentes solutions ont-elle été
*Envisagées ? ☐ Oui ☐ Non

*Évaluées ? ☐ Oui ☐ Non

La solution proposée est-elle *efficace ? ☐ Oui ☐ Non

*facilite à mettre en œuvre ? ☐ Oui ☐ Non

Observations :

Recherche des causes
TOUT VA TRES BIEN, MADAME LA MARQUISE
(Paul MISRAKI)
Allo, allo, James, quelle nouvelle
Absente depuis quinze jours,
Au bout du fil je vous appelle,
Que trouverai-je à mon retour?

Tout vas très bien, madame la Marquise
Tout vas très bien, tout va très bien,
Pourtant il faut que l'on vous dise,
On déplore un tout petit rien,
Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise
Mais à part ça, madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien

Allo, Allo, Martial, quelles nouvelles
Mes écuries ont donc brûlé
Expliquez-moi, mon chef modèle
Comment cela s'est-il passé.

Cela n'est rien Madame la marquise,
Tout va très bien, tout va très bien,
Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise
On déplore un tout petit rien
Si l'écurie brûla, madame,
C'est que le château était en flammes,
Mais à part ça, Madame la marquise
Tout va très bien, tout va très bien

Allo, Allo, Lucas, quelles nouvelles
Notre château est donc détruit,
Expliquez-moi, car je chancelle
Comment cela s'est-il produit.
Et bien, voilà, Madame la Marquise
Apprenant qu'il était ruiné,
A peine fut-il revenu de sa surprise
Que Monsieur Le Marquis s'est suicidé.
Et c'est en ramassant la pèle (1)
Qu'il renversa toutes les chandelles
Mettant le feu à tout le château
Qui se consuma de bas en haut

Question :

- 1) quel est le problème évoqué au début de texte ?
- 2) Caractériser ce problème (de causes ? De buts ? Occasionnels ? Ponctuel....?)
- 3) Constituer l'enchaînement des causes sous la forme d'un schéma.
- 4) Auriez-vous présenté les évènements dans cet arbre?
- 5) Quel est votre point de vue le vrai problème?

Exercice n° 2 : Mise en situation

Cette mise en situation répond aux préoccupations suivantes :

- Un apprentissage pratique et progressif (partir de problèmes de la vie courante touchant de près les élèves pour atteindre des problèmes relevant de la communication et de l'organisation dans le domaine commercial et dans le domaine administratif au sens large mais qui soient concrets pour les élèves.

- Poser des repères sans donner lieu à de longs développements théoriques exigeant un effort de mémorisation non intégré dans la pratique de l'élève confronté à la résolution de problèmes.

1ère partie :**Mardi 25 octobre-13h40**

Mme FARIS, Professeur d'économie, très énervée (portant réputée dans le lycée pour son calme et sa patience) se tient debout, les bras croisés, devant la porte d'une salle de classe elle s'adresse aux élèves de la 3^{ème} techniques de gestion comptable :

-« Vous êtes encore en retard et de dix minutes comme à chaque fois! Ce n'est pas possible, cette situation ne peut plus durer ».

- Karima ZAIDI, déléguée de la classe: « Mais madame, ce n'est pas de notre faute ! »

- Mme FARIS : « Taisez-vous, je ne peux plus admettre l'attitude de votre classe. Cela fait plus d'un mis que le cours ont commencé et systématiquement, tous les mardi, votre classe arrive dix minutes en retard. »

- Karima ZAIDI: « Mais Madame, on n'y peut rien, c'est... »

- Mme FARIS : « Je suis certaine que vous le faite exprès parce que vous voulez que le cours d'économie ait lieu à 14 heures comme les autres jours ! Mais je n'y peux rien, ce n'est pas moi qui ai fait l'emploi du temps ».

- Khalid BEKKOURI, élève : « Ce n'est pas ça madame, c'est à cause de... ».

- Mme FARIS : « Entrez dans la salle ! Nous avons perdu assez de temps comme ça! Vous êtes 36 dans cette classe et nous avons déjà pris du retard sur le programme! »

Mercredi 26 octobre 9h10

Mme FARIS entre dans le bureau de M.ADILI, surveillant général.

-Mme FARIS: « Bonjour M. ADILI ».

- M.ADILI 40ans, en poste depuis environ dix ans dans l'"établissement) : « Bonjour Madame, comment allez-vous " ?

- Mme FARIS : « Ecoutez, M. ADILI, cela fait 15 ans que je suis maintenant dans cet établissement et vous me connaissez assez pour savoir que je ne viens pas me plaindre à la légère mais aujourd'hui je viens vous voir à cause de l'attitude de la classe de la 3^{ème} techniques de gestion comptable. Ce n'est plus possible! Tous les mardi, ils font exprès d'arriver avec 10 minutes de retard à mon cours d'économie. »

- M. ADILI : « Ah bon ! Vous dites qu'ils arrivent avec dix minutes de retard à chaque cours? »

- Mme FARIS : « Oui! Dix minutes à chaque fois! Pas une de plus ni une de moins, c'est bien la preuve qu'ils le font exprès. Et je suis certaine que c'est parce qu'ils sont obligés de commencer plus tôt que les autres à 13h30 au lieu de 14h. mais je n'y peux rien, l'emploi du temps est fait; l'année est déjà bien engagé et ils sont assez grands pour commencer un peu plus tôt de même ? »

- M.ADILI : « Il est difficile de modifier l'emploi du temps, en effet! Mais d'ailleurs pourquoi commencent-ils plus tôt que les autres? »

- Mme FARIS : «Vous savez bien que nous ne pouvions pas faire autrement compte tenu de mon emploi du temps et de celui de la classe. Mais le problème n'est pas là. Il faut faire quelque chose! Cette situation ne peut durer. Vous comprenez que je ne peux pas faire cours dans une telle ambiance ».

- M.ADILI : «C'est curieux tout de même. Aucun élève n'est venu me parler de ce problème d'emploi du temps. »

- Mme FARIS : « Pourtant je vous assurer qu'ils sont en retard et que cette attitude ne concerne que mon cours! Je me suis renseignée auprès des autres collègues. »

- M.ADILI : « Oui, vos collègues sont satisfaits de cette classe. Ils trouvent que les élèves sont sérieux et sympathiques. Vous êtes la première qui vient me signaler un problème de comportement. »

- Mme FARIS : « Evidemment puisque c'est uniquement après moi qu'ils en ont!bon je dois vous quitter, j'ai un cours à 9h30. »

- M.ADILI : « Il y'a peut être une autre raison je vais me renseigner pour résoudre ce problème. »

Questions :

- 1) Quel est le problème qui apparaît dans ce dialogue ?
- 2) Quelles sont les principales caractéristiques de ce problème ?
- 3) Mme FARIS n'était-elle pas entrain de créer un faux problème ? Lequel ?
- 4) Définissez avec précision le vrai problème en utilisant la méthode « Est/N'est pas ».

Jeudi 2 novembre-15h35

Mme TAIBI : professeur d'anglais, rencontre M.ADILI dans un couloir du lycée:

- M.ADILI : « Bonjour Mme TAIBI, comment allez-vous? "

- Me TAIBI : « Bonjour, très bien, merci. Au fait, je viens de rencontrer Mme FARIS. Elle ne peut plus supporter la 3^{ème} TGC dans laquelle se trouvent la plupart de mes anciens élèves de 2^{ème} année. Je ne comprends pas .Ces élèves étaient charmants! »

- M.ADILI : « Ah oui!c'est vrai!Il faut que je m'occupe de ce problème. J'ai été débordé cette semaine et je n'ai pas trouvé le temps de me renseigner sur cette affaire. »

- Mme TAIBI : « Que se passe-t-il! »

- M.ADILI : « Mme FARIS pense que les élèves de cette classe sont mécontents de commencer à 13h30 au lieu de 14h et qu'ils manifestent ce mécontentement en arrivant à son cours systématiquement avec 10 minutes de retard. »

- Mme TAIBI : « Comment ? Pas possible ! Ce n'était pourtant pas le genre d'élève à faire cela ! »

- M.ADILI : « Oui, selon les élèves leur retard aurait pour origine un mauvais fonctionnement du restaurant. Il faut que je vérifie cette information. »

Vendredi 3 novembre-11h00

M. ADILI entre dans le bureau de Mme HAMIDI, chef des agents du lycée. Rapidement le surveillant général engage la discussion sur le problème du retard des élèves le mardi après-midi :

- « Mme FARIS, un professeur d'économie que vous connaissez peut être se plaint d'un retard systématique des élèves de la 3^{ème} technique de gestion comptable tous les mardis après midi. Ils arrivent à 13h30. elle pense que les élèves le font exprès mais la déléguée de cette classe m'a affirmé que ce n'est pas ça du tout selon elle, leur classe sort du réfectoire avec dix minutes de retard qu'en pensez-vous? »

- Mme HAMIDI : « Vous dites, le mardi après-midi quelle classe? »

- M. ADILI : « La 3ème TGC »

- Mme HAMIDI : « Attendez, je consulte mon dossier....voilà cette classe est en effet toujours la dernière à être service. Il est vrai que ce sont eux qui ont le moins de temps pour regagner les classes. »

2^{ème} PARTIE

Mercredi 26 octobre-11h30

Karima ZAIDI, convoquée par M. ADILI, entre dans le bureau de celui-ci :

- Karima ZAIDI : « Bonjour M. ADILI, vous avez demandé à me voir? »

- M. ADILI : « Bonjour Melle ZAIDI. Oui en effet ! Mme FARIS, votre professeur d'économie, en a assez du comportement de votre classe à son égard. Pourquoi agissez-vous de cette façon si vous voulez un chargement de l'emploi du temps et commencer à 14h comme tous les autres jours? Il aurait été plus intelligent de votre part de venir me parler de ce problème! »

Questions:

5) Que pensez-vous de la façon dont le problème est défini par M. ADILI ?

6) A quoi cela est dû selon vous ? (Distinguez faits et points de vue dans le discours de Mme FARIS).

- Karima ZAIDI : « Comment cela ? Pas du tout ! Au contraire ! Toute la classe préfère travailler l'économie le mardi en début d'après-midi ! En plus, le fait de commencer à 13h30 arrange tous les élèves qui prennent le bus ! Au moins ils sont certains de ne pas le rater alors que les autres jours..... »

- M. ADILI : « Dans ce cas, je ne comprend pas ! Mme FARIS est exaspérée : vous arrivez systématiquement en retard de dix minutes tous les mardis. »

- Karima ZAIDI : « Ce n'est pas de notre faute. C'est à cause du restaurant nous sortons dix minutes en retard à chaque fois. Les autres jours on sort du réfectoire autour de 13h15 alors que le mardi, à chaque fois, c'est 13h30 et même, quelquefois, encore plus tard. Et après il faut aller jusqu'au bâtiment et vous savez qu'il est exactement à l'autre bout du lycée par rapport au réfectoire! Ça fait plutôt loin! on a demandé aux agents de faire vite et ils font ce qu'ils peuvent mais il n'y vraiment pas moyen d'être en salle H20 à l'heure. »

- M. ADILI : « Mais ce problème ne se pose pas les autres jours! »

- Karima ZAIDI : « Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi ! »

- M.ADILI : « Ecoutez, je vous demande de vous renseigner auprès des agents sur les raisons du retard que vous m'indiquez De mon côté, je vais me renseigner sur ce problème. »

- M.ADILI : « Vous ne vous rendez pas compte!cela fait décaler tous les cours de 10 minutes! Et à quoi cela ressemblerait-il comme horaires de cours:13h40, 14h40, 15h40!ça ne s'est jamais fait! »

- Mme HAMIDI : « Ecoutez M.ADILI, à mon avis, vous devriez regarder à nouveau les emplois du temps. Ils ont été faits au moins de juillet et depuis, vous savez qu'à cause des problèmes de salles, beaucoup de changements ont été faits. Il suffit peut-être d'une légère modification de l'emploi du temps pour trouver une solution qui arrange tout le monde. »

Questions :

7) Repérez les solutions proposées par les intervenants

8) Relevez les phrases qui indiquent une attitude négative de la part des intervenants en ce qui concerne la découverte de solutions efficaces?

9) Imaginez des solutions à ce problème.

M. ADILI « Le mardi ? »

Mme HAMIDI : « Non. Tous les jours Ils sont servis en dernier tous les jours. Mais cela laisse en principe largement le temps d'être à l'heure puisque les cours commencent à 14h. »

M. ADILI : «Non, justement, cette commence à 13h30 le mardi. »

Mme HAMIDI : « Même si cette classe reprend à 13h30, le service du restaurant se termine à 13h15 ce qui laisse encore du temps pour rejoindre les salles de cours. »

En regardant le dossier, M.ADILI trouve une note de l'intendance :

Lycée HASSAN II

Vendredi 7 septembre1994

A partir de la rentrée, le mardi, en raison des opérations de maintenance, les agents chargés du service de la restauration prendront leur repas à 12h au lieu de 11 h 45, horaire des autres jours.

L'intendant

Questions :

7) Que pensez-vous de la façon dont M.ADILI traite le problème?

8) Repérez les acteurs de ce problème puis résumez les faits et mettez en valeur leurs points de vue?

- 9) Repérez et analysez les causes susceptibles d'expliquer le retard des élèves de 3^{ème} TGC lors de ce travail vous vous aiderez d'un arbre des causes et d'un diagramme causes-effet.

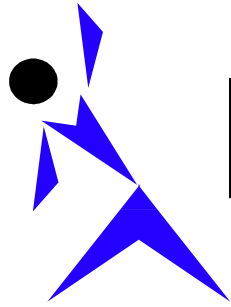
M. ADILI : « Eh bien ! Voilà ! Les agents commencent leur travail avec 10 minutes de retard le mardi à cause des travaux de maintenance! Il n'y a qu'à les faire déjeuner plus tôt ! Comme les autres jours. »

Mme HAMIDI : « Ah non, ce n'est pas possible je vous savez bien que la société de maintenance qui intervient est située assez loin de nos locaux et qu'ils ne peuvent pas commencer avant 9 h 30. »

M. ADILI : « Ecoutez madame HAMIDI, cette société doit pouvoir plus tôt. Il faut discuter avec eux et leur expliquer que c'est important ! »

Mme HAMIDI : « On a toujours fait comme ça ! Pourquoi changer ? Cette société nous la connaissons bien et ils font correctement leur travail ce n'est pas si grave ! Vous n'avez qu'à officialiser le décalage de 10 minutes ? C'est tout de même moins compliqué ! »

Exercice n° 3



TOUT CHAUSS'S.A.

Compétences évaluées : Réceptionner

- Contrôler les réceptions
- Accepter ou refuser la livraison
- Traiter les litiges avec les fournisseurs

***Vous travaillez aux Établissements :
TOUT CHAUSS'S.A.***

***Zone industrielle «Les Peupliers»
14 rue des Alpes
68500 GUEBWILLER***

Cette importante entreprise, grossiste en chaussures, achète et revend à ses clients en France et à l'étranger.

Les marchandises proviennent essentiellement de fournisseurs de l'Union Européenne.

A Guebwiller, l'entreprise emploie un effectif de 40 personnes pour ses services administratifs et commerciaux ainsi que pour la manutention dans l'entrepôt dont la superficie est de 1 900 m².

SELECTION DES FOURNISSEURS

Un certain nombre de doléances provenant de la clientèle fait apparaître des défauts de qualité et quantité dans les diverses livraisons de palettes.

L'entreprise a donc décidé de ventiler les fournisseurs en 3 catégories :

- ▶▶ Catégorie A : 20 % des fournisseurs pour un pourcentage cumulé de 60 % et moins des litiges : **Contrôle total des palettes.**
- ▶▶ Catégorie B : 15 % des fournisseurs pour un pourcentage cumulé de litiges variant de 60 à 78 % : **Contrôle par prélèvements.**
- ▶▶ Catégorie C : 65 % des fournisseurs pour un pourcentage cumulé supérieur à 78 % : **Mise en stock immédiat.**

TRAVAIL A FAIRE :

1. Complétez le tableau des livraisons et litiges
2. Etablissez le classement des fournisseurs.
3. rédigez le 08/01/N la note de service destinée aux employés réceptionnaires, les informant des noms des fournisseurs pour lesquels il n'est plus nécessaire d'effectuer un contrôle.

ANNEXE 1
**TABLEAU DES LIVRAISONS ET LITIGES
ANNEE : N - 1**

NOMBRE	PALETTES						
	PALETTES LIVREES		EN LITIGE				
	NOM DES FOURNISSEURS	SE MESTRE 1	SEMESTRE 2	SEM ESTRE 1	SEMESTRE 2	TOTAL PALETTES LIVREES	TOTAL LITIGES
AUCLAIR	4480	4310	50	54			
BARAMY	3630	3420	65	58			
CALUIRE	3350	3540	134	130			
DAMBREMONT	4300	4735	34	33			
DOGON	2840	2960	227	236			
LHAMITIE	3450	3230	31	36			
NORTON	3305	3410	43	27			
PATILLE	2640	2720	79	100			
PERELON	2260	2220	203	189			
POUZET	2690	2740	27	30			
RATIER	3430	3520	30	41			
REVELON	4450	4830	132	140			
RIDANY	3850	4110	32	44			
ROBACHE	3670	3480	285	302			
SAGIN	3935	3870	44	50			
SETY	4320	4230	41	35			
SILERY	3860	4230	41	35			
SOUAR	2970	3220	34	45			
TERRANT	2640	2780	240	210			
VATIER	3450	3620	38	30			

ANNEXE 2

CLASSEMENT PARETO

Noms des Fournisseurs	Litiges en %	% Litiges ramenés à la base 100	% Litiges cumulés	% Fournisseurs

Arrondir les pourcentages au 1/100^{ème} le plus proche.

Exercice n° 4 :

Vous recevez l'ordre de fabrication ci-dessous

ORDRE DE FABRICATION N° 213 B	
SERVICE : FABRICATION ATELIER 1	DATE : 11 JANVIER 2002
COMMANDE N° 6221 DATE : 14 JANVIER 2002 S.A. PARTY 6 Allée des Mouettes 50000 SAINT-LO 1 020 unités	

TRAVAIL A FAIRE

A partir des renseignements ci-après vous élaborerez le graphique de GANTT correspondant.

DATE	PREVISIONS	REALISATIONS
Lundi	200 unités	180 unités
Mardi	210 unités	180 unités
Mercredi	150 unités	140 unités
Jeudi	220 unités	200 unités
Vendredi	240 unités	240 unités

Exercice n° 5 :

Etablir le schéma de programmation des tâches par un graphique de Gantt, pour le cas suivant.

Prendre ; **1 carreau = 1 semaine**

1 mois = 4 semaines.

Dans une entreprise qui fabrique des scooters on décompose le travail de la façon suivante :
(Cette fabrication est effectuée par lots de plusieurs unités à la fois).

Le scooter est composé de 4 ensemble de pièces :

- ❖ le cadre (A),
- ❖ les roues (B),
- ❖ le moteur (D) et
- ❖ les accessoires (F) : freins, phare....

Chaque ensemble nécessite un temps de montage et un temps d'essai.

- La fabrication du cadre (appelé unité A) nécessite 4 semaines de montage, 2 semaines d'essais.
- Unité B = 2 semaines de montage et 2 semaines d'essais.

Unité A + Unité B = assemblage C

- L'assemblage C nécessite 2 semaines de montage et 2 semaines d'essais.

On adjoint à C le moteur (appelé D).

- D nécessite 4 semaines de montage et 2 semaines d'essais (montage commencé la 1^{ère} semaine d'avril).

L'assemblage C + unité D donnent l'assemblage E : 2 semaines de montage, pas d'essai.

Simultanément à l'assemblage E, on fabrique les accessoires (unité F) : 2 semaines de montage et 1 semaine d'essais.

On commande les matières premières le 1^{er} février, il faut 4 semaines de délai de livraison.

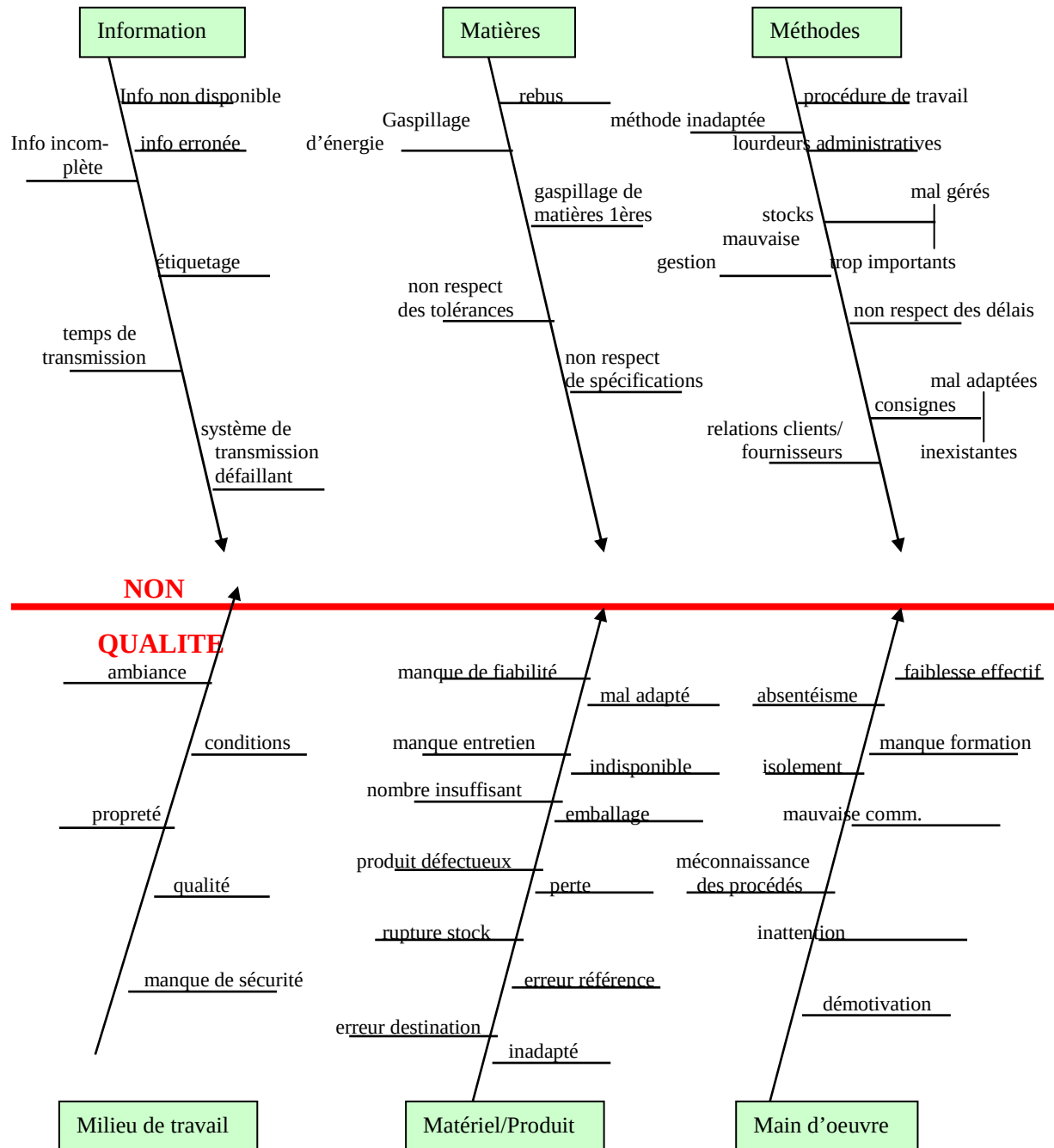
TRAVAIL A FAIRE

A l'aide du graphique de Gantt déterminez la date de fin des travaux pour la première série de scooters.

EXERCICE N° 6

Le thème à traiter sous la forme d'une analyse causes-effets est celui de la qualité dans l'entrepôt, en répondant à la question :

«Quelles sont les causes de la production de non-qualité en préparation des commandes ?»



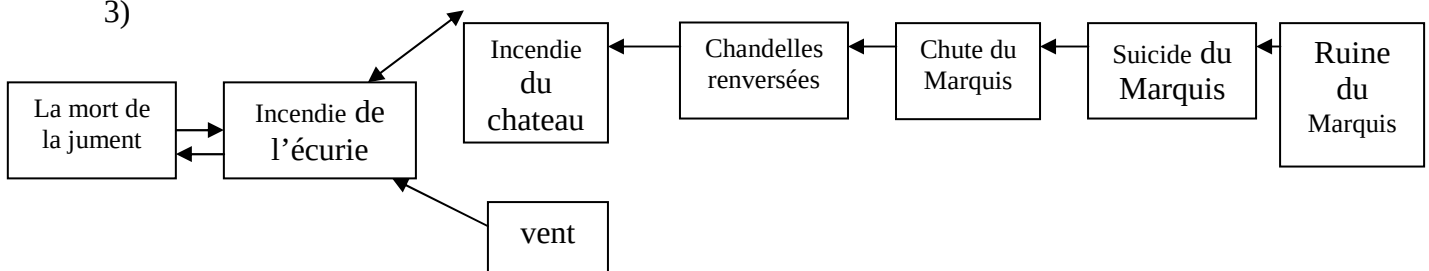
CORRECTION DES EXERCICES

Exercice n° 1 : Correction de la poème :

1) La mort de jument grise.

2) C'est un problème de causes lié à un dysfonctionnement. Il est ponctuel.

3)



4) Ordre chronologique : Ruine du Marquis + succession des conséquences.

Ordre d'importance :

- o Problème : Mort du Marquis.
- o La cause : La ruine.
- o Conséquence : Incendie et la mort de la jument.

5) Le vrai problème est la mort du Marquis.

Exercice n° 2 :

1^{ère} partie :

- 1) le problème qui apparaît dans ce dialogue est le retard de la 3TGC tous les mardis à 13 h 30 dans le cours d'économie.
- 2) les caractéristiques de ce problème permanent (tous les mardi), de cause d'après M.Adili la 3TGC est une bonne classe.

2^{ème} partie :

3) Mr Adili définit le problème comme étant un problème de but.

4)

Faits	Point de vues
Retards de la 3 ^{ème} TGC, tous les mardis au cours de l'école	Les élèves veulent un changement de l'emploi du temps

5) Mme Faris a créé un faux problème, celui du comportement de 3^{ème} TGC.

Résumé de Théorie et Guide de travaux pratique	Les techniques de résolution de problème
---	---

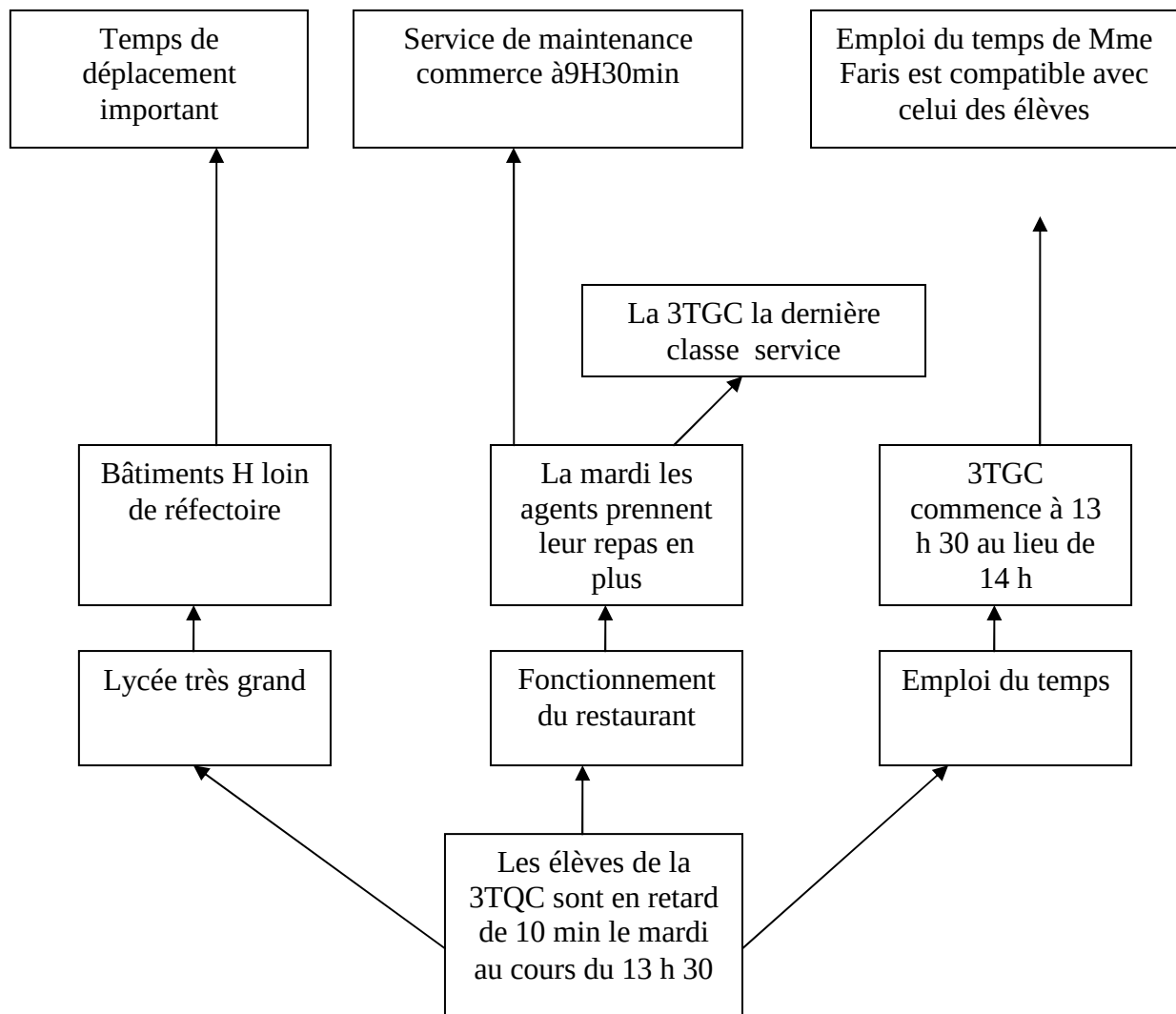
- 6) Problème : tous les élèves de la 3 TGC arrivent en retard de 10 min tous les mardi à cause de l'horaire pratiqué par le restaurant.

QOQQC	EST	N'est pas
Quoi ?	Retard des élèves de 3 TGC	Le retard des élèves de tout le lycée
Où ?	Lycée Hassan 2 à Casa	Les autres lycées de la ville
Qui ?	Les élèves de la 3 TGC du lycée Hassan 2	Tous les élèves de lycée Hassan 2
Quand ?	Tous les mardis de toute sem.	Les autres jours de la semaine
Comment ?	- o Le réfectoire est loin des bâtiments de cours. - o La 3TGC est la dernière à être servie	Les autres jours de la semaine

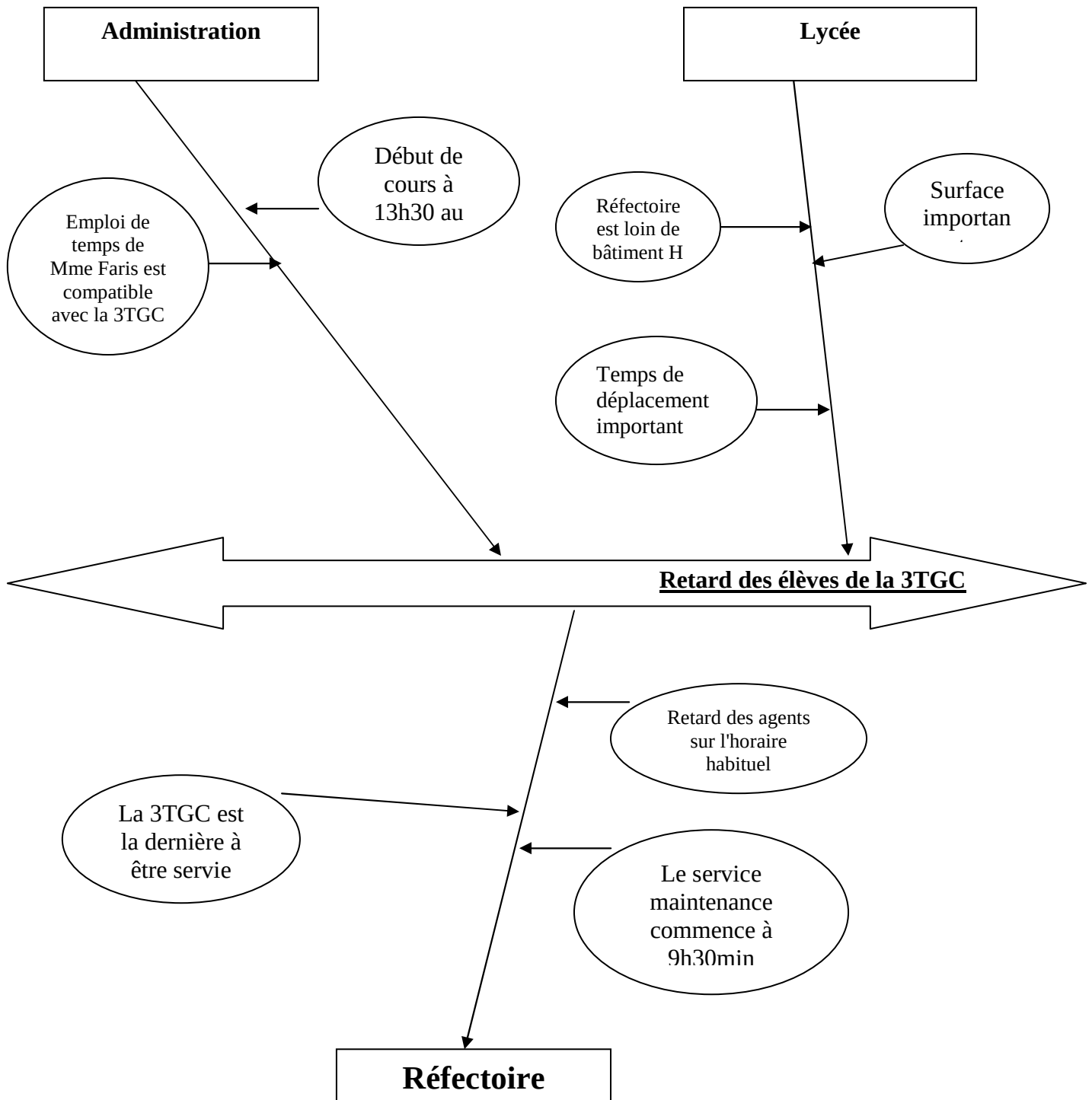
- 7) Mr Adili a essayé de rechercher les causes de problème.

8) 9)

Acteur	Fait	Point de vue
✓ Mme Faris ✓ Mme Taibi ✓ Mr Adili ✓ Mme Hamidi ✓ Elèves	Retard des élèves de la 3TGC tous les mardis à 13 h 30	Problème de comportement Bonne classe Chercher les causes Explique les problèmes et donne des arguments Cherchent des explications pour convaincre l'administration



10)



10) les solutions proposés par les intervenants : Mr ADILI propose que les travaux de maintenance un peu plus tôt. Mme HAMIDI une légère modification de l'emploi du temps.

Chargement du bâtiment H pour la 3TGC.
Servir la 3TGC en premier pour le repas du mardi

Situation 1 :

Mr Benani se lève aujourd'hui avec la migraine. Il déjeune d'une pomme et d'un cachet d'aspirine tout en consultant son agenda. Il a rendez-vous à 9h avec un client important et à 10Heurs, il doit présenter un compte rendu à la réunion mensuelle des responsables de son entreprise. A 8 heures 15min, il est dans sa voiture, il habite à l'intérieur de la ville et il lui faut presque une 1/2 heure pour arriver à son bureau. Mais sa voiture ne démarre pas.

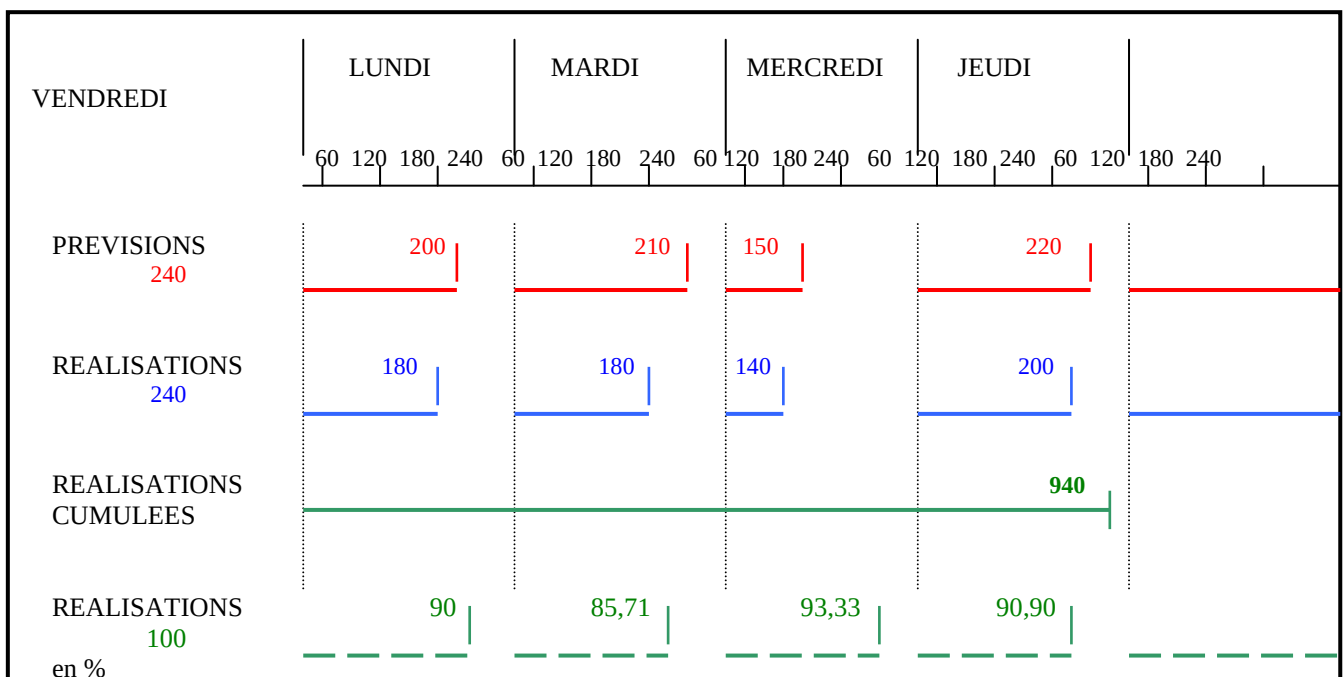
Problème : Comment arrivera à son bureau à 9 heures ?

Caractéristiques : occasionnel, de causes, d'autre technique, urgent, important

Situation 2 :

Que faire ?

- ✓ Son voisin travaille dans le même quartier que lui. Il n'est peut être pas encore parti ?
- ✓ Il téléphone chez le voisin. Sa femme lui répond qu'il vient de partir.
- ✓ Le gagiste de village voisin pourrait peut-être le dépanner rapidement.
- ✓ Il téléphone au garage du village ça ne répond pas il n'y a encore personne.
- ✓ Sa femme est institutrice. Elle n'a pas classe le mercredi, elle n'a peut être pas besoin de sa voiture.
- ✓ Il demande à sa femme, il demande à sa femme qui prend le petit déjeuner en robe de chambre, elle a besoin de sa voiture, elle doit conduire son fils qui n'est pas encore réveillé pour R-V à 9h30 chez le dentiste.
- ✓ Appeler un taxi, il est déjà 8h30 min.

Exercice n° 4

Les prévisions ont été établies en fonction de l'ordre de fabrication : 1 020 unités
L'atelier 1 n'a réalisé que 940 unités soit **92,15 %**

Liste des références bibliographiques.

[illegible]

NB : Outre les ouvrages, la liste peut comporter toutes autres ressources jugées utiles (Sites Internet, Catalogues constructeurs, Cassettes, CD,...)